

## Περιεχόμενα preview

1. Εισαγωγή
2. Θεωρητικό Υπόβαθρο
3. Μεθοδολογία

# 1. Εισαγωγή

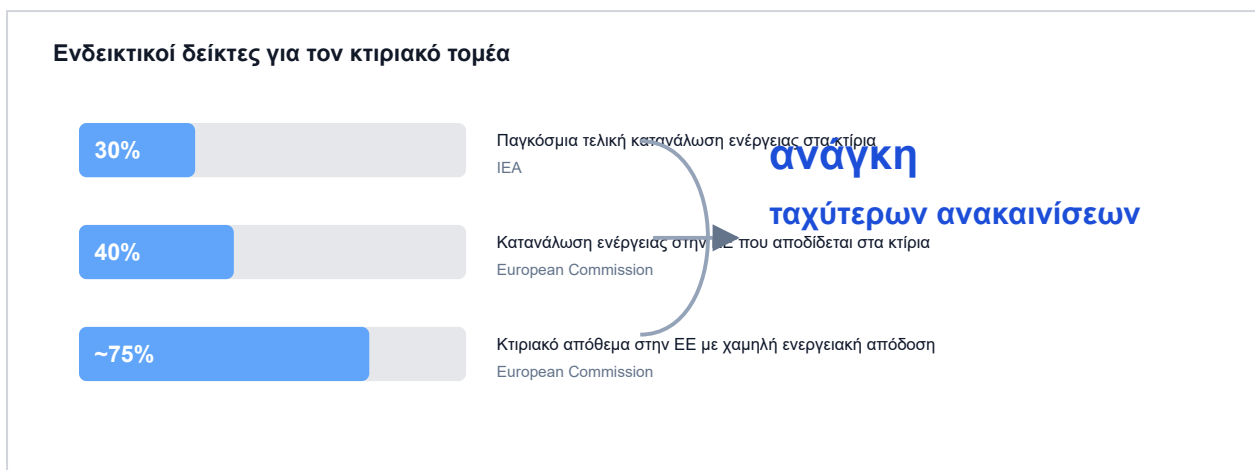
---

## 1.1 Διατύπωση προβλήματος

### 1.1.1 Ο κτιριακός τομέας στο ενεργειακό και κλιματικό πρόβλημα

Η ενεργειακή μετάβαση δεν είναι πλέον ένα αφηρημένο ζήτημα ενεργειακής πολιτικής, αλλά ένα πρακτικό πρόβλημα που επηρεάζει το κόστος διαβίωσης, την ποιότητα των κατοικιών και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι δημόσιες παρεμβάσεις. Η ανάγκη περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η αστάθεια των αγορών ενέργειας, η εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα και η αύξηση του κόστους θέρμανσης και ψύξης έχουν στρέψει μεγάλο μέρος της συζήτησης στην εξοικονόμηση ενέργειας. Μέσα σε αυτή τη συζήτηση, ο κτιριακός τομέας έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή συνδέεται άμεσα με την καθημερινή κατανάλωση ενέργειας των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο International Energy Agency εκτιμά ότι η λειτουργική χρήση ενέργειας στα κτίρια αντιστοιχεί περίπου στο 30\ παγκόσμιας τελικής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ το ποσοστό αυξάνεται περίπου στο 34\ παραγωγή βασικών κατασκευαστικών υλικών, όπως τσιμέντο, χάλυβας και αλουμίνιο [1]. Αντίστοιχα, η έκτη έκθεση αξιολόγησης του Intergovernmental Panel on Climate Change αντιμετωπίζει τα κτίρια ως διακριτό και κρίσιμο πεδίο μετριασμού, καθώς η τελική ζήτηση ενέργειας των κτιρίων το 2019 αντιστοιχούσε σε σημαντικό τμήμα της παγκόσμιας τελικής ζήτησης ενέργειας [2]. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η σημασία του τομέα είναι ακόμη πιο έντονη: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι περίπου το 40\ χρησιμοποιείται στα κτίρια, ενώ περίπου το 50\ αερίου της Ένωσης αποδίδεται στα κτίρια [3]. Τα μεγέθη αυτά καταδεικνύουν ότι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος δεν αποτελεί συμπληρωματική παρέμβαση, αλλά βασικό πεδίο δράσης για την επίτευξη των ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων.



Σχήμα 1.1: Ενδεικτικοί δείκτες που αναδεικνύουν τη σημασία του κτιριακού τομέα στην ενεργειακή κατανάλωση και στην ανάγκη ανακαινίσεων. Οι δείκτες έχουν διαφορετικό παρονομαστή και παρουσιάζονται ως συνοπτική εικόνα του προβλήματος. Ιδία επεξεργασία βάσει στοιχείων IEA και European Commission

iea\_buildings\_2026,ec\_epbd\_page\_2026,ec\_epbd\_news\_2025

Η κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια προκύπτει κυρίως από τις ανάγκες θέρμανσης, ψύξης, παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, φωτισμού και λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών. Ιδίως στις κατοικίες, το ενεργειακό αποτύπωμα δεν καθορίζεται από έναν μόνο παράγοντα. Εξαρτάται από την ηλικία του κτιρίου, την ποιότητα του κελύφους, το επίπεδο θερμομόνωσης, την απόδοση των τεχνικών συστημάτων, την κλιματική ζώνη και, φυσικά, από τον τρόπο χρήσης του χώρου. Ένα παλιό διαμέρισμα χωρίς επαρκή μόνωση και με παλαιά κουφώματα μπορεί να χρειάζεται πολύ περισσότερη ενέργεια για να προσφέρει τις ίδιες συνθήκες άνεσης σε σχέση με μια ανακαινισμένη κατοικία. Για τον λόγο αυτό, η συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση στα κτίρια δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στην παραγωγή ενέργειας, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει και τη μείωση της ζήτησης.

Η σημασία της κατοικίας φαίνεται και από τα στοιχεία τελικής κατανάλωσης ενέργειας. Η Eurostat αναφέρει ότι το 2024 τα ιδιωτικά νοικοκυριά κατανάλωσαν το 27\ θέρμανση χώρων αντιστοιχούσε περίπου στα δύο τρίτα αυτής της κατανάλωσης [5]. Επομένως, ακόμη και παρεμβάσεις που φαίνονται τεχνικά περιορισμένες, όπως η θερμομόνωση ή η αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης, μπορούν να έχουν ουσιαστική σημασία όταν εφαρμοστούν σε μεγάλη κλίμακα.

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Δεν περιορίζεται στη μείωση της κατανάλωσης και των εκπομπών· συνδέεται επίσης με χαμηλότερους λογαριασμούς ενέργειας, καλύτερη ποιότητα διαβίωσης, περιορισμό της ενεργειακής ένδειας και αύξηση της αξίας των ακινήτων. Επιπλέον, οι ενεργειακές

ανακαινίσεις κινητοποιούν τεχνικά επαγγέλματα, κατασκευαστικές δραστηριότητες, ενεργειακούς επιθεωρητές, μηχανικούς και προμηθευτές τεχνολογικού εξοπλισμού. Για αυτόν τον λόγο, η ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος δεν είναι μόνο περιβαλλοντική πολιτική, αλλά και πεδίο τεχνοοικονομικής ανάπτυξης.

### **1.1.2 Παλαιότητα και ενεργειακή ανεπάρκεια του κτιριακού αποθέματος**

Η ανάγκη για αναβάθμιση των κτιρίων συνδέεται άμεσα με τη σύνθεση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγάλο μέρος των κτιρίων έχει κατασκευαστεί πριν την εφαρμογή αυστηρών ενεργειακών απαιτήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει ότι το 85\ κατασκευάστηκε πριν από το 2000 και ότι περίπου το 75\ αποθέματος έχει χαμηλή ενεργειακή απόδοση [4]. Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, επειδή τα κτίρια έχουν μεγάλο κύκλο ζωής: σημαντικό μέρος των σημερινών κτιρίων αναμένεται να χρησιμοποιείται και τις επόμενες δεκαετίες. Συνεπώς, οι στόχοι κλιματικής ουδετερότητας δεν μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω νέων κτιρίων υψηλής απόδοσης, αλλά απαιτούν συστηματική αναβάθμιση των υφιστάμενων.

Στην ελληνική περίπτωση, η παλαιότητα του κτιριακού αποθέματος και οι ιδιαιτερότητες της οικιστικής ανάπτυξης καθιστούν την ανάγκη ανακαινίσεων ιδιαίτερα έντονη. Πολλές κατοικίες έχουν ανεπαρκή θερμομόνωση, παλαιά κουφώματα και συστήματα θέρμανσης χαμηλής απόδοσης. Ταυτόχρονα, η πολυκατοικία ως κυρίαρχη μορφή κατοίκησης δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες λήψης αποφάσεων, καθώς παρεμβάσεις στο κέλυφος, σε κοινόχρηστα συστήματα ή σε κοινές εγκαταστάσεις απαιτούν συντονισμό μεταξύ πολλών ιδιοκτητών.

Η ενεργειακή αναβάθμιση δεν αντιστοιχεί συνήθως σε μία μεμονωμένη τεχνική επιλογή. Στην πράξη, είναι συνδυασμός παρεμβάσεων που πρέπει να σχεδιαστούν με βάση την αρχική κατάσταση του κτιρίου, την κλιματική ζώνη, τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, τις ανάγκες των χρηστών και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι ενεργά τη δεδομένη χρονική στιγμή. Έτσι, κάθε ανακαίνιση είναι ταυτόχρονα τεχνικό έργο και επενδυτική απόφαση. Ο ιδιοκτήτης ή ο μηχανικός που τον υποστηρίζει χρειάζεται να συγκρίνει κόστη, επιδοτήσεις, δάνεια, επιτόκια, προθεσμίες, επιλέξιμες παρεμβάσεις και αναμενόμενη εξοικονόμηση.

Η πολυπλοκότητα αυτή δημιουργεί ανάγκη για σαφή, αξιόπιστη και επικαιροποιημένη πληροφόρηση. Εάν ο πολίτης ή ο μηχανικός δεν μπορεί να εντοπίσει γρήγορα ποια προγράμματα είναι διαθέσιμα, ποια κριτήρια ισχύουν και ποια δικαιολογητικά απαιτούνται, η πιθανότητα υλοποίησης μιας ενεργειακής αναβάθμισης μειώνεται. Η

πληροφόρηση, συνεπώς, αποτελεί κρίσιμο ενδιάμεσο στάδιο ανάμεσα στην πολιτική χρηματοδότησης και στην πραγματική υλοποίηση παρεμβάσεων.

### 1.1.3 Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει ένα πολυεπίπεδο θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Η αφετηρία του πρόσφατου κύκλου πολιτικών εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία έθεσε την κλιματική ουδετερότητα και τον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας στο κέντρο της στρατηγικής της Ένωσης [6]. Κεντρικό νομοθετικό εργαλείο για τα κτίρια είναι η Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, γνωστή ως Energy Performance of Buildings Directive ή EPBD. Η αναθεωρημένη Οδηγία (ΕΕ) 2024/1275 θεσπίζει μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και για τη σταδιακή μετάβαση σε κτιριακό απόθεμα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και μηδενικών εκπομπών έως το 2050 [7]. Παράλληλα, η Οδηγία (ΕΕ) 2023/1791 για την ενεργειακή απόδοση συμπληρώνει το πλαίσιο, θέτοντας γενικότερες υποχρεώσεις και στόχους εξοικονόμησης ενέργειας [8]. Η ίδια κατεύθυνση αποτυπώνεται και στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα εθνικά σχέδια ανακαίνισης κτιρίων, όπου αναφέρεται ότι ο στόχος είναι η μετατροπή του υφιστάμενου αποθέματος δημόσιων και ιδιωτικών, οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης και απανθρακοποιημένο απόθεμα έως το 2050 [9].



Σχήμα 1.2: Ενδεικτική εξέλιξη του ευρωπαϊκού πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων. Ιδία επεξεργασία βάσει European Commission και EUR-Lex [ec\\_renovation\\_wave\\_2026](#), [eurlex\\_epbd\\_2024](#), [ec\\_nbrp\\_2026](#)

Η στρατηγική Renovation Wave, η οποία παρουσιάστηκε το 2020 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, σχεδιάστηκε για την επιτάχυνση των ενεργειακών ανακαινίσεων. Ο στόχος της είναι η ανακαίνιση 35 εκατομμυρίων κτιρίων έως το 2030 και ο τουλάχιστον διπλασιασμός του ετήσιου ρυθμού ενεργειακών ανακαινίσεων [10].

Στην αρχική ανακοίνωση της στρατηγικής, η Επιτροπή συνδέει τις ανακαινίσεις με τρεις παράλληλες επιδιώξεις: κλιματική δράση, δημιουργία θέσεων εργασίας και βελτίωση της ποιότητας ζωής [11]. Η στρατηγική αυτή αναγνωρίζει ότι η επίτευξη των στόχων δεν εξαρτάται μόνο από τεχνικές λύσεις, αλλά και από κανονιστικά μέτρα, χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες υποστήριξης των πολιτών.

Η χρηματοδότηση είναι αναπόσπαστο στοιχείο του ευρωπαϊκού πλαισίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι οι ενεργειακές ανακαινίσεις προσφέρουν πολλαπλά οφέλη, αλλά το αρχικό κόστος μπορεί να λειτουργήσει ως εμπόδιο [12]. Η πιο πρόσφατη ευρωπαϊκή αποτύπωση για τη χρηματοδότηση της ενεργειακής απόδοσης επιβεβαιώνει ότι η αύξηση του ρυθμού και του βάθους των ανακαινίσεων, ειδικά στα κτίρια χαμηλής απόδοσης, παραμένει κεντρική πρόκληση πολιτικής [13]. Για τον λόγο αυτό, τα δημόσια και ιδιωτικά χρηματοδοτικά εργαλεία είναι απαραίτητα για τη γεφύρωση του κενού μεταξύ επιθυμητής παρέμβασης και οικονομικής δυνατότητας. Στην πράξη, η επιτυχία της πολιτικής εξαρτάται από το κατά πόσο οι διαθέσιμοι μηχανισμοί είναι κατανοητοί, προσβάσιμοι και ευθυγραμμισμένοι με τις ανάγκες των τελικών χρηστών.

#### **1.1.4 Η ελληνική πραγματικότητα και τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης**

Στην Ελλάδα, η ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών έχει υποστηριχθεί τα τελευταία χρόνια από διαδοχικά προγράμματα επιδότησης και χρηματοδότησης, με πιο γνωστή οικογένεια προγραμμάτων τα προγράμματα «Εξοικονομώ». Το «Εξοικονομώ 2025» συνεχίζει προηγούμενα σχήματα, όπως «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον», «Εξοικονομώ Αυτονομώ», «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» [14]. Σύμφωνα με την επίσημη πύλη του προγράμματος, το «Εξοικονομώ 2025» εντάσσεται στα έργα που υποστηρίζονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στοχεύει στη βελτίωση της ενεργειακής κλάσης των νοικοκυριών, επιδιώκοντας εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας άνω του 30\ τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες [15, 16].

Η ανάγκη ενίσχυσης των ανακαινίσεων αποτυπώνεται και σε κοινωνικά δεδομένα. Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2023 το 25,5\ κατοικία όπου είχε βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση την προηγούμενη πενταετία, ενώ για την Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 11,9\ 28,5\ θερμαινόταν ικανοποιητικά τον χειμώνα [17]. Τα στοιχεία αυτά δεν αφορούν άμεσα συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, αλλά δείχνουν το κοινωνικό υπόβαθρο μέσα στο οποίο τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης καλούνται να λειτουργήσουν.

Για την ελληνική περίπτωση, η αποτύπωση του κτιριακού αποθέματος δεν βασίζεται μόνο σε ενεργειακές πηγές, αλλά και σε στατιστικές διαδικασίες. Η Απογραφή Κτιρίων της

ΕΛΣΤΑΤ συλλέγει στοιχεία για τον αριθμό, τη χρήση, την περίοδο κατασκευής και άλλα χαρακτηριστικά των κτιρίων σε όλες τις διοικητικές διαιρέσεις της χώρας [18]. Τέτοιες πηγές βοηθούν να τεκμηριωθεί το υπόβαθρο του προβλήματος, παρότι η παρούσα εργασία εστιάζει τελικά στην επιχειρησιακή πληροφορία των χρηματοδοτικών εργαλείων.

Παράλληλα, το ελληνικό πλαίσιο περιλαμβάνει μηχανισμούς ενεργειακής πιστοποίησης και κανονιστικές απαιτήσεις. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι υποχρεωτικό σε περιπτώσεις πώλησης και ενοικίασης κτιρίων ή κτιριακών μονάδων, ενώ η δήλωση της ενεργειακής κατηγορίας απαιτείται σε εμπορικές διαφημίσεις και καταχωρήσεις [19]. Η ύπαρξη τέτοιων μηχανισμών δημιουργεί θεσμική βάση για τη μέτρηση της ενεργειακής κατάστασης και την τεκμηρίωση της αναβάθμισης πριν και μετά την παρέμβαση.

Εκτός από τα κρατικά προγράμματα επιδότησης, στην ελληνική αγορά υπάρχουν και τραπεζικά προϊόντα που σχετίζονται με ενεργειακές παρεμβάσεις, όπως πράσινα δάνεια, επισκευαστικά δάνεια με πράσινο σκοπό ή δάνεια που συνδέονται με προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα τραπεζικά προϊόντα συνδυάζονται με δημόσια πολιτική, για παράδειγμα μέσω επιδότησης επιτοκίου. Επιπλέον, υπάρχουν ιδιωτικά χρηματοδοτικά μοντέλα ή επιχειρηματικά σχήματα ενεργειακών υπηρεσιών, όπως οι εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών (Energy Service Companies – ESCOs), όπου η υλοποίηση παρεμβάσεων μπορεί να συνδεθεί με την επίτευξη εξοικονόμησης.

Οι τραπεζικές πηγές έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρούσα εργασία, επειδή περιέχουν πληροφορία με διαφορετική μορφή από έναν κρατικό οδηγό εφαρμογής. Για παράδειγμα, σε εμπορικές σελίδες τραπεζών εμφανίζονται προϋποθέσεις συμμετοχής, ποσά, διάρκεια δανείου, βήματα αίτησης και παραπομπές σε επίσημες πλατφόρμες προγραμμάτων [20, 21]. Αυτή η μορφή πληροφορίας είναι χρήσιμη για τον πολίτη, αλλά δύσκολη για ένα στατικό σύστημα καταχώρισης, επειδή ανανεώνεται συχνά και δεν ακολουθεί κοινό πρότυπο παρουσίασης.

Η ύπαρξη της μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης κτιρίων στην Ελλάδα αναδεικνύει ότι οι παρεμβάσεις στο κτιριακό απόθεμα δεν αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένα έργα, αλλά ως διαχρονική πολιτική μετασχηματισμού. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαθέτει σχετική ενότητα για την έκθεση μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης κτιρίων, η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο ενεργειακής εξοικονόμησης και πολιτικών για τα κτίρια [22]. Αυτό σημαίνει ότι η χρηματοδότηση, η τεχνική πληροφόρηση και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων πρέπει να αντιμετωπίζονται συνδυαστικά. Η ανακαίνιση ενός κτιρίου δεν είναι απλώς αγορά

εξοπλισμού ή υποβολή αίτησης σε ένα πρόγραμμα, αλλά μέρος μιας μεγαλύτερης μετάβασης προς κτιριακό απόθεμα χαμηλότερης κατανάλωσης και χαμηλότερων εκπομπών.

Πίνακας 1.1: Ενδεικτικές κατηγορίες χρηματοδοτικών εργαλείων για ενεργειακές αναβαθμίσεις στην Ελλάδα.

| Κατηγορία                      | Περιγραφή                                                                                              | Ενδεικτικές πηγές πληροφορίας                                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Κρατικά προγράμματα επιδότησης | Επιχορηγήσεις ή κίνητρα για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες.                          | ΥΠΕΝ, επίσημες πύλες προγραμμάτων, Ταμείο Ανάκαμψης.          |
| Επιδοτούμενα δάνεια            | Δανειακά προϊόντα με επιδότηση επιτοκίου ή ειδικούς όρους για ενεργειακές παρεμβάσεις.                 | Greece 2.0, τράπεζες, δημόσιες ανακοινώσεις.                  |
| Τραπεζικά πράσινα προϊόντα     | Επισκευαστικά ή καταναλωτικά δάνεια για πράσινες παρεμβάσεις, αγορά εξοπλισμού ή αναβάθμιση κατοικίας. | Ιστοσελίδες τραπεζών, ενημερωτικά φυλλάδια, όροι προϊόντων.   |
| Ιδιωτικά σχήματα και ESCO      | Χρηματοδότηση ή υλοποίηση έργων μέσω συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης.                                   | Μητρώα επιχειρήσεων, συμβάσεις, οδηγοί ενεργειακών υπηρεσιών. |

Η ποικιλία αυτών των εργαλείων είναι χρήσιμη, γιατί επιτρέπει την κάλυψη διαφορετικών αναγκών και τύπων έργων. Από την άλλη πλευρά, κάνει την πληροφόρηση πιο δύσκολη. Κάθε εργαλείο έχει διαφορετικό σκοπό, διαφορετικούς δικαιούχους, προϋποθέσεις, επιλέξιμες παρεμβάσεις, όρια χρηματοδότησης, προθεσμίες και διαδικασία αίτησης. Ακόμη και όταν οι πληροφορίες είναι δημόσιες, δεν παρουσιάζονται πάντα με ενιαίο τρόπο ούτε παραμένουν σταθερές στον χρόνο.

Στην παρούσα εργασία το ενδιαφέρον περιορίζεται σκόπιμα σε εργαλεία που συνδέονται με ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ή με οικιακές εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, επειδή μια τραπεζική σελίδα μπορεί να αφορά απλό στεγαστικό δάνειο ή γενική ανακαίνιση, χωρίς καμία ενεργειακή απαίτηση. Τέτοιες περιπτώσεις δεν αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμες με πράσινα στεγαστικά προϊόντα, προγράμματα εξοικονόμησης ή παρεμβάσεις που έχουν σαφή ενεργειακή διάσταση. Με αυτόν τον περιορισμό, το σύστημα δεν επιχειρεί να καταλογογραφήσει

ολόκληρη την αγορά δανείων, αλλά να εντοπίσει και να οργανώσει την πληροφορία που σχετίζεται με την ενεργειακή μετάβαση των κατοικιών.

### **1.1.5 Χρηματοδότηση ενεργειακών ανακαινίσεων και εμπόδια υλοποίησης**

Το χρηματοδοτικό εμπόδιο είναι από τα πιο άμεσα προβλήματα στην υλοποίηση ενεργειακών ανακαινίσεων. Ακόμη και όταν μια παρέμβαση φαίνεται συμφέρουσα σε βάθος χρόνου, το αρχικό κόστος μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Η απόφαση για ενεργειακή αναβάθμιση συχνά απαιτεί σημαντική προκαταβολική δαπάνη, ενώ τα οφέλη εμφανίζονται σταδιακά: χαμηλότεροι λογαριασμοί ενέργειας, καλύτερες συνθήκες άνεσης και πιθανή αύξηση της αξίας του ακινήτου. Αυτή η χρονική απόσταση ανάμεσα στο κόστος και στο όφελος είναι ένας βασικός λόγος για τον οποίο τα χρηματοδοτικά εργαλεία έχουν τόσο μεγάλη σημασία.

Το πρόβλημα γίνεται πιο σύνθετο όταν συνυπολογιστούν παράγοντες όπως η αβεβαιότητα για την πραγματική εξοικονόμηση, η δυσκολία επιλογής κατάλληλων παρεμβάσεων, η περιορισμένη τεχνική γνώση των ιδιοκτητών και η ανάγκη συντονισμού πολλών εμπλεκόμενων. Σε πολυκατοικίες, για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές οικονομικές δυνατότητες, διαφορετικά κίνητρα μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών και διαφορετικές απόψεις για το ποιες παρεμβάσεις πρέπει να προηγηθούν.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία επιχειρούν να αντιμετωπίσουν ακριβώς αυτό το κενό. Επιχορηγήσεις, δάνεια, φορολογικά κίνητρα, εγγυήσεις, συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και υπηρεσίες μιας στάσης μπορούν να μειώσουν το αρχικό βάρος και να καταστήσουν τις ανακαινίσεις πιο εφικτές. Ωστόσο, για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, οι πληροφορίες τους πρέπει να είναι εύκολα αναζητήσιμες, ακριβείς και συγκρίσιμες. Ένα πρόγραμμα που υπάρχει αλλά δεν εντοπίζεται εύκολα ή παρουσιάζεται με ασαφή τρόπο έχει μειωμένη πρακτική αξία για τον τελικό χρήστη.

Η πληροφόρηση γύρω από τη χρηματοδότηση είναι, επομένως, μέρος της ίδιας της πολιτικής υλοποίησης. Η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης δεν αρκεί αν ο πολίτης δεν γνωρίζει ότι υπάρχει, αν δεν μπορεί να καταλάβει εάν είναι επιλέξιμος ή αν δεν μπορεί να συγκρίνει εναλλακτικές επιλογές. Η ανάγκη αυτή συνδέει την ενεργειακή πολιτική με την επιστήμη δεδομένων, την επεξεργασία φυσικής γλώσσας και τα πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης αποφάσεων.

Επιπλέον, η χρηματοδότηση ενεργειακών ανακαινίσεων έχει έντονη διάσταση χρόνου. Τα διαθέσιμα προγράμματα έχουν ημερομηνίες έναρξης και λήξης, τροποποιήσεις οδηγών, εξαντλήσεις προϋπολογισμού, παρατάσεις και διαφορετικά στάδια αξιολόγησης.

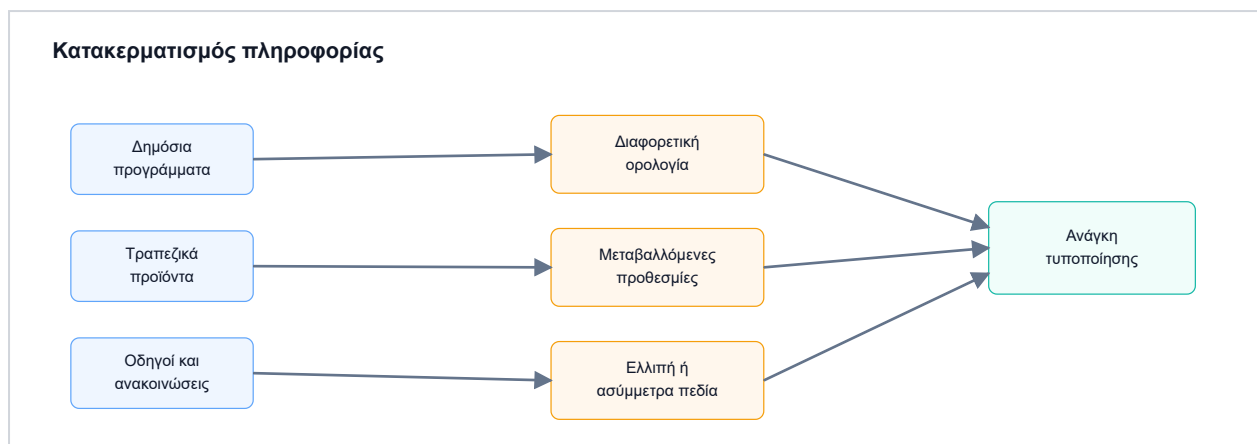
Ένα σύστημα που βασίζεται σε στατική καταχώριση πληροφορίας κινδυνεύει να ξεπεραστεί γρήγορα. Αντίθετα, ένα σύστημα που μπορεί να επιστρέφει στις πρωτογενείς πηγές, να εντοπίζει νέες ή τροποποιημένες σελίδες και να ενημερώνει τα δομημένα δεδομένα έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να παραμείνει χρήσιμο. Η απαίτηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιβάλλοντα όπου οι πολιτικές και τα χρηματοδοτικά εργαλεία μεταβάλλονται συχνά.

Από την πλευρά του τελικού χρήστη, η δυσκολία δεν περιορίζεται στην εύρεση ενός προγράμματος. Ο χρήστης πρέπει να κατανοήσει αν το πρόγραμμα αφορά κύρια κατοικία ή άλλη χρήση, αν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, αν απαιτείται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης πριν και μετά την παρέμβαση, ποιες παρεμβάσεις είναι επιλέξιμες, ποιο ποσοστό επιχορήγησης προβλέπεται και ποιες δαπάνες καλύπτονται. Οι ίδιες πληροφορίες ενδιαφέρουν και τον μηχανικό ή σύμβουλο έργου, αλλά με μεγαλύτερη ανάγκη λεπτομέρειας και ακρίβειας. Η πληροφορία πρέπει, επομένως, να μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικά επίπεδα χρήσης: απλή ενημέρωση, τεχνική προετοιμασία, σύγκριση εναλλακτικών και τεκμηρίωση απόφασης.

### **1.1.6 Κατακερματισμός πληροφορίας και ανάγκη υποστήριξης αποφάσεων**

Στην πράξη, οι πληροφορίες για χρηματοδοτικά εργαλεία ενεργειακής αναβάθμισης είναι καταναεμημένες σε πολλαπλές πηγές. Επίσημες ανακοινώσεις δημοσιεύονται σε ιστοσελίδες υπουργείων, οδηγοί εφαρμογής διατίθενται συχνά σε αρχεία PDF, προγράμματα έχουν ξεχωριστές διαδικτυακές πύλες, ενώ οι τράπεζες παρουσιάζουν τα δικά τους προϊόντα σε εμπορικές σελίδες με διαφορετική δομή. Επιπλέον, οι όροι συμμετοχής και οι προθεσμίες μπορούν να αλλάζουν μέσω τροποποιήσεων, παρατάσεων ή νέων κύκλων χρηματοδότησης.

Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την ανάγκη συστηματικών δεδομένων για το κτιριακό απόθεμα. Το EU Building Stock Observatory παρέχει αξιόπιστη και συγκρίσιμη πληροφορία για θέματα όπως το κτιριακό απόθεμα, η κατανάλωση ενέργειας, τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, οι ρυθμοί ανακαίνισης, η ενεργειακή φτώχεια και οι πτυχές χρηματοδότησης [23]. Η ύπαρξη τέτοιων ευρωπαϊκών εργαλείων δείχνει τη σημασία της τυποποίησης δεδομένων, αλλά δεν αναιρεί την ανάγκη για πιο λεπτομερή και επικαιροποιημένη συλλογή πληροφορίας σε επίπεδο συγκεκριμένων ελληνικών προγραμμάτων και τραπεζικών προϊόντων.



Σχήμα 1.3: Κατακερματισμός πληροφορίας για χρηματοδοτικά εργαλεία ενεργειακής αναβάθμισης. Ιδία επεξεργασία.

Ο κατακερματισμός αυτός δημιουργεί τρία βασικά προβλήματα. Πρώτον, αυξάνει το κόστος αναζήτησης πληροφορίας. Ο χρήστης πρέπει να επισκεφθεί πολλές πηγές, να διαβάσει διαφορετικά έγγραφα και να εντοπίσει τις ουσιώδεις πληροφορίες μέσα σε εκτενή κείμενα. Δεύτερον, δυσχεραίνει τη σύγκριση, καθώς κάθε πηγή χρησιμοποιεί διαφορετική ορολογία, διαφορετική δομή και διαφορετικό επίπεδο λεπτομέρειας. Τρίτον, καθιστά δύσκολη τη διατήρηση ενημερωμένων συστημάτων, επειδή οι αλλαγές πρέπει να εντοπίζονται και να ενσωματώνονται εγκαίρως.

Τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος, εφόσον διαθέτουν αξιόπιστη και επικαιροποιημένη βάση γνώσης. Ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να απαντά σε ερωτήσεις όπως: ποια προγράμματα είναι διαθέσιμα για συγκεκριμένο τύπο κατοικίας, ποια είναι τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ποιο είναι το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης, ποιες παρεμβάσεις καλύπτονται και ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται μετατροπή ετερογενούς μη δομημένης ή ημιδομημένης πληροφορίας σε κοινό δομημένο σχήμα δεδομένων.

Η χειροκίνητη ενημέρωση μιας τέτοιας βάσης γνώσης είναι χρονοβόρα και ευάλωτη σε λάθη. Κάποιος πρέπει να διαβάζει πολλές πηγές, να εντοπίζει τα χρήσιμα πεδία, να παρακολουθεί αλλαγές και να ενημερώνει τα δεδομένα. Όσο τα προγράμματα ανανεώνονται και οι όροι τροποποιούνται, η διαδικασία αυτή γίνεται ακόμη πιο απαιτητική. Η αυτοματοποίηση ενός μέρους αυτής της εργασίας, χωρίς να αφαιρείται η ανάγκη ανθρώπινου ελέγχου, είναι το βασικό κίνητρο της παρούσας διπλωματικής.

## 1.2 Σκοπός της διπλωματικής και προτεινόμενη λύση

### 1.2.1 Από την ετερογενή πληροφορία στη δομημένη γνώση

Η έννοια της δομημένης γνώσης είναι σημαντική για την αξιοποίηση των δεδομένων χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Μια ιστοσελίδα ή ένα PDF μπορεί να περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, αλλά η μορφή τους δεν είναι άμεσα κατάλληλη για αναζήτηση, σύγκριση ή αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Για παράδειγμα, το όνομα ενός προγράμματος, ο φορέας υλοποίησης, οι δικαιούχοι, οι επιλέξιμες παρεμβάσεις, τα ποσά χρηματοδότησης και οι προθεσμίες αποτελούν διακριτά πεδία πληροφορίας. Όταν τα πεδία αυτά παραμένουν ενσωματωμένα σε ελεύθερο κείμενο, η αξιοποίησή τους απαιτεί ανθρώπινη ανάγνωση.

Η τυποποίηση μετατρέπει αυτή την ελεύθερη πληροφορία σε κοινό σχήμα. Με αυτόν τον τρόπο, διαφορετικά προγράμματα μπορούν να συγκριθούν ως προς κοινά χαρακτηριστικά, ακόμη και αν οι αρχικές πηγές τους είχαν διαφορετική δομή. Ένα ενιαίο σχήμα δεδομένων επιτρέπει ερωτήσεις όπως: ποια προγράμματα έχουν ανώτατο όριο χρηματοδότησης πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό, ποια αφορούν κύρια κατοικία, ποια περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου, ποια απαιτούν ενεργειακή αναβάθμιση κατά συγκεκριμένο αριθμό κατηγοριών και ποια έχουν ενεργές προθεσμίες. Η μετάβαση από κείμενο σε δομημένη γνώση αποτελεί προϋπόθεση για κάθε πληροφοριακό σύστημα που θέλει να υποστηρίξει αναζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Η διαδικασία αυτή, όμως, δεν είναι απλή. Οι πηγές συχνά περιέχουν ασάφειες, εμπορική γλώσσα, νομικές διατυπώσεις, επαναλήψεις, πίνακες, παραρτήματα και πληροφορίες που εξαρτώνται από συμφραζόμενα. Ένα πεδίο όπως το «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης» μπορεί να αναφέρεται με διαφορετικούς τρόπους: ως μέγιστος προϋπολογισμός, ως επιλέξιμη δαπάνη, ως ύψος δανείου ή ως ποσό επιχορήγησης. Αντίστοιχα, η λέξη «δικαιούχοι» μπορεί να αφορά φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες, μισθωτές, νοικοκυριά συγκεκριμένης εισοδηματικής κατηγορίας ή επιχειρήσεις. Η εξαγωγή τέτοιων πεδίων απαιτεί όχι μόνο αναγνώριση λέξεων-κλειδιών, αλλά κατανόηση της σημασίας τους μέσα στο κείμενο.

Εδώ εμφανίζεται ο ρόλος των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων. Σε αντίθεση με μια απλή αναζήτηση λέξεων, ένα γλωσσικό μοντέλο μπορεί να λάβει υπόψη τα συμφραζόμενα και να αντιστοιχίσει διαφορετικές διατυπώσεις στο ίδιο εννοιολογικό πεδίο. Η ιδιότητα αυτή είναι χρήσιμη σε εργασίες όπως η ταξινόμηση συνάφειας, η περίληψη, η εξαγωγή οντοτήτων και η συμπλήρωση δομημένων προτύπων. Η χρησιμότητα αυτή, όμως, έχει νόημα μόνο όταν συνοδεύεται από επαλήθευση, διατήρηση της αρχικής πηγής και δυνατότητα ανθρώπινου ελέγχου.

Σε αυτή τη μετάβαση τοποθετείται η συμβολή της εργασίας: από τις κατακερματισμένες διαδικτυακές πηγές σε μια ενιαία, ελέγξιμη και αξιοποιήσιμη αναπαράσταση γνώσης. Ο

στόχος δεν είναι να αντικατασταθεί ο ειδικός ή ο μηχανικός, αλλά να μειωθεί ο χρόνος που δαπανάται στον εντοπισμό και στην προεπεξεργασία της πληροφορίας, ώστε ο ανθρώπινος έλεγχος να μετακινηθεί σε ουσιαστικότερες εργασίες: αξιολόγηση, διόρθωση και τελική απόφαση.

### **1.2.2 Μεγάλα γλωσσικά μοντέλα ως εργαλείο εξαγωγής και τυποποίησης πληροφορίας**

Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (Large Language Models – LLMs) έχουν μεταβάλει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αναπτυχθούν εφαρμογές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Στην Εισαγωγή δεν είναι απαραίτητο να αναλυθεί η αρχιτεκτονική τους· αυτό γίνεται στο θεωρητικό υπόβαθρο. Εδώ έχει σημασία ο λειτουργικός τους ρόλος: τα LLMs δεν αντιμετωπίζονται ως αυτόνομες πηγές γνώσης, αλλά ως τεχνολογικό μέσο για τη νοηματική επεξεργασία ετερογενών πηγών. Η αναλυτική παρουσίαση των αρχιτεκτονικών, των τεχνικών προσαρμογής, των μεθόδων prompting και των προσεγγίσεων ανάκτησης πληροφορίας παρατίθεται στο Κεφάλαιο 2, όπου τεκμηριώνεται το θεωρητικό υπόβαθρο της τεχνικής λύσης.

Η ιδιότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για προβλήματα όπου η πληροφορία εμφανίζεται σε φυσική γλώσσα και δεν ακολουθεί πάντα σταθερό πρότυπο. Σε μια ιστοσελίδα τράπεζας, για παράδειγμα, το επιτόκιο, το ποσό δανείου, οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις μπορεί να παρουσιάζονται σε διαφορετικές ενότητες, λίστες ή περιγραφικές παραγράφους. Σε έναν οδηγό εφαρμογής προγράμματος, οι ίδιες πληροφορίες μπορεί να βρίσκονται σε πίνακες, παραρτήματα ή νομικά διατυπωμένες ενότητες. Ένα LLM μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εντοπίσει νοηματικά σχετικές πληροφορίες και να τις μετατρέψει σε δομημένα πεδία.

Ωστόσο, τα LLMs δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αλάνθαστες πηγές γνώσης. Είναι γνωστό ότι μπορούν να παράγουν ανακριβείς ή μη τεκμηριωμένες απαντήσεις, ιδίως όταν τους ζητείται να συμπληρώσουν κενά ή να απαντήσουν χωρίς επαρκές πλαίσιο. Το φαινόμενο αυτό, γνωστό στη βιβλιογραφία ως hallucination, αποτελεί κρίσιμο περιορισμό σε εφαρμογές όπου η πληροφορία έχει οικονομικές ή διοικητικές συνέπειες. Επιπλέον, η εκπαίδευση και χρήση μεγάλων μοντέλων συνδέεται με υπολογιστικό κόστος και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τα ζητήματα αυτά τεκμηριώνονται αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο. Συνεπώς, η ορθή χρήση τους σε ένα σύστημα πληροφόρησης απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, περιορισμό του πεδίου χρήσης, έλεγχοι ποιότητας και σύνδεση των απαντήσεων με τις πρωτογενείς πηγές.

Με βάση αυτόν τον περιορισμό, τα LLMs χρησιμοποιούνται στην εργασία ως εργαλεία επεξεργασίας κειμένου πάνω σε συγκεκριμένες διαδικτυακές πηγές και όχι ως

ανεξάρτητοι παραγωγοί περιεχομένου. Η προτεινόμενη προσέγγιση συνδυάζει αναζήτηση και συλλογή περιεχομένου από αξιόπιστες πηγές, αξιολόγηση της συνάφειας των συνδέσμων, εξαγωγή δομημένων πεδίων, ελέγχους συνέπειας και παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε διαδικτυακή εφαρμογή. Έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη δεν λειτουργεί ως «μαύρο κουτί» απόφασης, αλλά ως ένα στάδιο μετασχηματισμού πληροφορίας μέσα σε μια ροή που παραμένει ελέγξιμη.

Η επιλογή αυτή συνδέεται με τη γενικότερη λογική της τεκμηριωμένης παραγωγής και ανάκτησης πληροφορίας, όπου το μοντέλο δεν καλείται να απαντήσει μόνο από την παραμετρική του γνώση, αλλά να εργαστεί πάνω σε διαθέσιμο και ελέγξιμο περιεχόμενο. Τεχνικές όπως το Retrieval-Augmented Generation έχουν αναδείξει τη σημασία της σύνδεσης γλωσσικών μοντέλων με εξωτερικές πηγές γνώσης, ιδίως σε εργασίες που απαιτούν επικαιρότητα και προέλευση πληροφορίας. Στην προτεινόμενη μεθοδολογία, η ίδια αρχή εφαρμόζεται με έμφαση στην εξαγωγή και τυποποίηση δεδομένων από πρωτογενείς διαδικτυακές πηγές.

Ένα κρίσιμο στοιχείο της προσέγγισης είναι η διάκριση ανάμεσα σε παραγωγή κειμένου και εξαγωγή τεκμηριωμένης πληροφορίας. Στην πρώτη περίπτωση, το μοντέλο καλείται να δημιουργήσει απάντηση με βάση την εσωτερική του γνώση ή ένα γενικό πλαίσιο. Στη δεύτερη περίπτωση, το μοντέλο περιορίζεται από συγκεκριμένη πηγή και καλείται να μετατρέψει το περιεχόμενο αυτής της πηγής σε δομημένο αποτέλεσμα. Για εφαρμογές χρηματοδοτικών προγραμμάτων, η δεύτερη προσέγγιση είναι προτιμότερη, επειδή επιτρέπει τη σύνδεση κάθε πεδίου με την αρχική τεκμηρίωση και μειώνει τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης παραγωγής πληροφορίας.

Η απαίτηση αυτή οδηγεί και σε συγκεκριμένες σχεδιαστικές επιλογές. Το σύστημα πρέπει να αποθηκεύει το αρχικό κείμενο ή τουλάχιστον αναφορά στην πηγή, να διατηρεί χρονική σήμανση της εξαγωγής, να καταγράφει το μοντέλο και τις παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν και να επιτρέπει επανέλεγχο όταν αλλάζει η πηγή. Η πληροφορία, με άλλα λόγια, χρειάζεται ιχνηλασιμότητα: ο διαχειριστής πρέπει να μπορεί να δει όχι μόνο την τελική τιμή ενός πεδίου, αλλά και από πού προήλθε, πότε εξήχθη και με ποια διαδικασία. Επιπλέον, χρειάζεται μηχανισμός διάκρισης μεταξύ πεδίων που εντοπίστηκαν με σαφήνεια και πεδίων που δεν υπάρχουν στην πηγή. Η απουσία πληροφορίας είναι και αυτή χρήσιμο αποτέλεσμα, εφόσον δηλώνεται ρητά και δεν αντικαθίσταται από εικασία.

### **1.2.3 Ερευνητικό κενό, πεδίο εφαρμογής και συμβολή της εργασίας**

Παρότι υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία για την ενεργειακή αποδοτικότητα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, το συγκεκριμένο πρόβλημα

της αυτόματης εξαγωγής και τυποποίησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης στην Ελλάδα παραμένει περιορισμένα διερευνημένο. Οι περισσότερες προσεγγίσεις είτε εστιάζουν στην ανάλυση πολιτικών και προγραμμάτων είτε στην τεχνική ανάπτυξη γλωσσικών μοντέλων, χωρίς να συνδέουν άμεσα τα δύο πεδία σε ένα ολοκληρωμένο εργαλείο ενημέρωσης.

Στην πράξη, ο ενδιαφερόμενος χρήστης χρειάζεται μια γέφυρα ανάμεσα στην πρωτογενή πηγή και στην τελική απόφαση. Η πρωτογενής πηγή είναι απαραίτητη για λόγους αξιοπιστίας, αλλά συχνά δεν είναι φιλική για γρήγορη σύγκριση. Η τελική απόφαση, αντίθετα, απαιτεί καθαρά πεδία: ποσά, προθεσμίες, δικαιούχους, επιλέξιμες παρεμβάσεις και διαδικασία αίτησης. Το ερευνητικό κενό εντοπίζεται στον μηχανισμό που μπορεί να μετατρέψει την πρώτη μορφή πληροφορίας στη δεύτερη, χωρίς να χάνεται η σύνδεση με την αρχική πηγή και χωρίς να παρακάμπτεται ο ανθρώπινος έλεγχος.

Πίνακας 1.2: Συσχέτιση προβλήματος, τεχνικής ανάγκης και συμβολής της εργασίας.

| Πρόβλημα                         | Τεχνική ανάγκη                                                              | Συμβολή εργασίας                                                   |    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|
| Κατακερματισμένες πηγές          | Συλλογή και ενοποίηση περιεχομένου από διαφορετικές ιστοσελίδες και αρχεία. | Pipeline εντοπισμού, scraping και αποθήκευσης πηγών.               |    |
| Ανομοιογενής ορολογία            | Νοηματική ταξινόμηση και αντιστοίχιση διατυπώσεων σε κοινά πεδία.           | Χρήση LLM για απόφαση συνάφειας και εξαγωγή δομημένων δεδομένων.   |    |
| Συχνές αλλαγές προγραμμάτων      | Δυνατότητα επανεκτέλεσης και ενημέρωσης δεδομένων.                          | Χρονική σήμανση αποτελεσμάτων και σύνδεση με πρωτογενές URL.       |    |
| Κίνδυνος ανακριβών εξαγωγών      | Έλεγχοι ποιότητας και ανθρώπινη επιβεβαίωση.                                | Μηχανισμοί validation και περιβάλλον διαχειριστή στη web εφαρμογή. |    |
| Δυσκολία αξιοποίησης από χρήστες | Φιλική παρουσίαση και ερωταπαντήσεις πάνω σε εγκεκριμένα δεδομένα.          | Δημόσια διεπαφή επιλογής προγράμματος και Q\                       | A. |

Το ζητούμενο της εργασίας είναι πιο συγκεκριμένο από την επίλυση του συνολικού προβλήματος των ενεργειακών ανακαινίσεων. Εστιάζει σε ένα πρακτικό σημείο που

συχνά προηγείται της ίδιας της επένδυσης: τη διαχείριση της πληροφορίας για τη χρηματοδότηση. Αν η πληροφορία είναι πιο τυποποιημένη, πιο εύκολα αναζητήσιμη και πιο κοντά στις επίσημες πηγές της, τότε μπορεί να στηρίξει καλύτερες αποφάσεις και να μειώσει μέρος του διοικητικού βάρους. Η συμβολή της εργασίας, επομένως, δεν βρίσκεται σε μια μεμονωμένη απάντηση ενός μοντέλου, αλλά στον τρόπο με τον οποίο η πληροφορία εντοπίζεται, μετατρέπεται, ελέγχεται και παρουσιάζεται.

## **Πεδίο εφαρμογής και βασικές παραδοχές**

Το πεδίο εφαρμογής της εργασίας αφορά κυρίως χρηματοδοτικά εργαλεία που σχετίζονται με ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών και, ευρύτερα, με παρεμβάσεις ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια στην Ελλάδα. Στο πεδίο αυτό μπορούν να ενταχθούν κρατικά προγράμματα, τραπεζικά προϊόντα, προγράμματα επιδότησης επιτοκίου και συναφή εργαλεία που παρέχουν οικονομική υποστήριξη ή κίνητρα για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Για να παραμείνει το πρόβλημα ελέγξιμο, υιοθετούνται τρεις παραδοχές. Πρώτον, οι πρωτογενείς διαδικτυακές πηγές θεωρούνται το σημείο αναφοράς για την τεκμηρίωση των δεδομένων. Δεύτερον, η αυτόματη εξαγωγή αντιμετωπίζεται ως υποβοήθηση και όχι ως ανεξέλεγκτη απόφαση: τα αποτελέσματα χρειάζονται έλεγχο, ιδιαίτερα όταν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για συμβουλευτικούς ή οικονομικούς σκοπούς. Τρίτον, η τυποποίηση σε κοινό σχήμα παραμένει χρήσιμη ακόμη και όταν ορισμένα πεδία είναι κενά. Η απουσία πληροφορίας σε μια πηγή πρέπει να δηλώνεται καθαρά και όχι να καλύπτεται με εικασία.

Επίσης, η εργασία διακρίνει την τεχνική δυνατότητα εξαγωγής πληροφορίας από την επίσημη ερμηνεία ενός προγράμματος. Η τελική αρμοδιότητα για τους όρους συμμετοχής, την επιλεξιμότητα και τη διαδικασία αίτησης ανήκει πάντοτε στους αρμόδιους φορείς και στις επίσημες πηγές. Το προτεινόμενο σύστημα έχει ενημερωτικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα. Η διάκριση αυτή είναι ουσιώδης για την υπεύθυνη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης σε πεδία με οικονομικές και διοικητικές συνέπειες.

## **Αντικείμενο και στόχοι της διπλωματικής εργασίας**

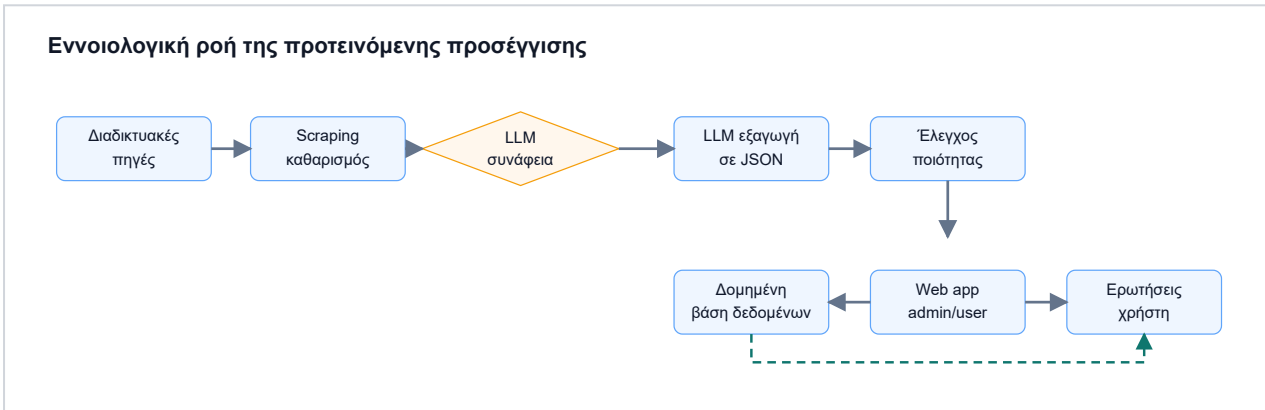
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας και εφαρμογής για την αυτόματη εξαγωγή και τυποποίηση δεδομένων που αφορούν χρηματοδοτικά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης στην Ελλάδα. Η εργασία επικεντρώνεται στον συνδυασμό τεχνικών συλλογής διαδικτυακού περιεχομένου και μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, με σκοπό την αντιμετώπιση του κατακερματισμού

πληροφορίας και τη δημιουργία μιας πιο οργανωμένης βάσης δεδομένων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Η τεχνική υλοποίηση εξειδικεύει τον στόχο αυτό σε μια ροή που ξεκινά από έμπιστες ή ρητά επιλεγμένες διαδικτυακές πηγές, συλλέγει και καθαρίζει το περιεχόμενο, εξαγεί πεδία σε κοινό JSON σχήμα, ταξινομεί τη συνάφεια του προγράμματος και αποθηκεύει τα αποτελέσματα με στοιχεία προέλευσης. Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται από τοπικά γλωσσικά μοντέλα μέσω Ollama, ώστε η πειραματική διαδικασία να είναι εκτελέσιμη σε ελεγχόμενο περιβάλλον και να μπορεί να επαναληφθεί με διαφορετικές παραμέτρους ή μοντέλα [24].

Οι βασικοί στόχοι της εργασίας είναι οι ακόλουθοι:

enumerate Η ανάλυση του προβλήματος κατακερματισμού πληροφορίας στα χρηματοδοτικά εργαλεία ενεργειακής αναβάθμισης. Ο σχεδιασμός αρχιτεκτονικής που συνδυάζει διαδικτυακή συλλογή δεδομένων, αξιολόγηση συνάφειας, εξαγωγή πληροφορίας και αποθήκευση σε δομημένο σχήμα. Ο ορισμός σαφούς πεδίου ενδιαφέροντος, ώστε να διακρίνονται τα εργαλεία με ενεργειακή διάσταση από γενικά στεγαστικά, επισκευαστικά ή καταναλωτικά προϊόντα. Η αξιοποίηση LLMs για την αναγνώριση σχετικών πηγών και την εξαγωγή πεδίων όπως όνομα προγράμματος, δικαιούχοι, επιλέξιμες παρεμβάσεις, χρηματοδοτικά όρια, επιτόκια, προθεσμίες και διαδικασία αίτησης. Η ανάπτυξη μηχανισμών ελέγχου ποιότητας, με σκοπό τη μείωση ανακριβών ή μη τεκμηριωμένων εξαγωγών. Η υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής που επιτρέπει σε διαχειριστές να εκκινούν επεξεργασία πηγών, να ελέγχουν τα παραγόμενα δεδομένα και σε χρήστες να αναζητούν ή να θέτουν ερωτήσεις για διαθέσιμα προγράμματα. Η αξιολόγηση της μεθοδολογίας με ελέγχους συνέπειας απαντήσεων, επαναληψιμότητας, σημασιολογικής ομοιότητας και τεκμηρίωσης σε σχέση με το αρχικό περιεχόμενο. enumerate



Σχήμα 1.4: Εννοιολογική ροή της προτεινόμενης προσέγγισης: από τις ετερογενείς πηγές πληροφορίας στη δομημένη γνώση και στη διαδικτυακή εφαρμογή. Ιδία επεξεργασία.

Η συμβολή της εργασίας έγκειται στην προσαρμογή σύγχρονων τεχνικών γλωσσικών μοντέλων σε ένα πρακτικό πρόβλημα ενεργειακής πολιτικής και χρηματοδότησης. Αντί να εξετάζει τα LLMs αποκομμένα από ένα πεδίο εφαρμογής, η εργασία τα εντάσσει σε μια πλήρη ροή δεδομένων που περιλαμβάνει συλλογή περιεχομένου, δομημένη εξαγωγή, ταξινόμηση συνάφειας, ερωταπαντήσεις πάνω σε εγκεκριμένα δεδομένα, έλεγχο και παρουσίαση. Με αυτόν τον τρόπο, διερευνάται πώς μια τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να υποστηρίξει πιο ενημερωμένες αποφάσεις στον τομέα των ενεργειακών ανακαινίσεων χωρίς να αποκόπτει την πληροφορία από την πηγή της.

## **Αναμενόμενη χρησιμότητα και καινοτομία**

Η χρησιμότητα της εργασίας μπορεί να φανεί σε τρία επίπεδα. Για τον τελικό χρήστη, η συγκέντρωση της πληροφορίας μειώνει την ανάγκη αναζήτησης σε πολλές διαφορετικές πηγές και βοηθά στη γρήγορη κατανόηση των βασικών όρων ενός προγράμματος. Για τον μηχανικό, τον σύμβουλο ή τον διαχειριστή, η τυποποίηση των πεδίων προσφέρει πιο καθαρή βάση για τεχνική ή οικονομική καθοδήγηση. Για το ίδιο το πληροφοριακό σύστημα, η αυτοματοποίηση μειώνει τον χρόνο αρχικής καταχώρισης και διευκολύνει την επικαιροποίηση όταν αλλάζουν οι πηγές.

Η καινοτομία δεν περιορίζεται στη χρήση LLMs. Βρίσκεται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο αυτά εντάσσονται σε ελεγχόμενη ροή εργασίας. Η απλή χρήση ενός γλωσσικού μοντέλου για απαντήσεις σε ερωτήσεις δεν επαρκεί σε πεδίο όπου οι απαντήσεις έχουν οικονομικές συνέπειες και πρέπει να στηρίζονται σε επίσημες πηγές. Για τον λόγο αυτό, η προσέγγιση δίνει έμφαση στην πηγή, στη δομή, στον έλεγχο και στην ανθρώπινη εποπτεία. Το LLM αξιοποιείται ως μηχανισμός κατανόησης και μετασχηματισμού κειμένου, ενώ η τελική πληροφορία παραμένει συνδεδεμένη με το αρχικό URL και υπόκειται σε διαδικασίες ελέγχου. Έτσι, η εφαρμογή δεν αντιμετωπίζεται ως απλό chatbot, αλλά ως πληροφοριακό σύστημα με απαιτήσεις αξιοπιστίας, συντηρησιμότητας και αναπαραγωγιμότητας.

Επιπλέον, η εργασία έχει διαθεματικό χαρακτήρα. Συνδυάζει στοιχεία ενεργειακής πολιτικής, χρηματοοικονομικών εργαλείων, διαδικτυακής συλλογής δεδομένων, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και ανάπτυξης εφαρμογών. Αυτή η σύνδεση είναι ιδιαίτερα σημαντική για σύγχρονα προβλήματα μηχανικού, όπου η τεχνική λύση δεν είναι μόνο ένας αλγόριθμος ή ένα λογισμικό, αλλά ένα σύστημα που πρέπει να λειτουργεί μέσα σε πραγματικό θεσμικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Με αυτή την έννοια, η διπλωματική εργασία επιδιώκει να αναδείξει πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι ως αυτοσκοπός, αλλά ως υποστηρικτική τεχνολογία για την καλύτερη αξιοποίηση πολιτικών ενεργειακής μετάβασης.

## 1.3 Οργάνωση Τόμου

Η συνέχεια της διπλωματικής εργασίας οργανώνεται ως εξής. Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας. Αναλύονται οι βασικές έννοιες της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, οι κατηγορίες χρηματοδοτικών εργαλείων, οι αρχές των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, καθώς και οι περιορισμοί που σχετίζονται με την αξιοπιστία, το κόστος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμά τους.

Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του συστήματος, ο ρόλος κάθε επιμέρους συνιστώσας και η λογική με την οποία συνδυάζονται η διαδικτυακή συλλογή δεδομένων και τα LLMs. Το κεφάλαιο αυτό εστιάζει στη μεθοδολογική θεμελίωση και όχι στις λεπτομέρειες κώδικα.

Στο Κεφάλαιο 4 αναλύεται η υλοποίηση. Περιγράφονται τα επιμέρους τμήματα της εφαρμογής, όπως η επιλογή και επεξεργασία συνδέσμων, η εξαγωγή περιεχομένου, η χρήση μοντέλων για απόφαση συνάφειας, η παραγωγή δομημένων δεδομένων, οι μηχανισμοί ελέγχου και η αποθήκευση των αποτελεσμάτων. Επίσης, τεκμηριώνονται οι τεχνικές επιλογές, τα μοντέλα που εξετάστηκαν και οι βασικές παράμετροι χρήσης τους.

Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα. Η αξιολόγηση επικεντρώνεται κυρίως στην απόδοση των LLMs και στην ποιότητα των παραγόμενων δομημένων δεδομένων. Περιλαμβάνονται έλεγχοι συνέπειας ανάμεσα στις απαντήσεις και στα εξαγόμενα πεδία, επαναληψιμότητα απαντήσεων για την ίδια ερώτηση, σημασιολογική σύγκριση με αναμενόμενες απαντήσεις, έλεγχος εύρεσης τεκμηρίωσης στο αρχικό HTML και γραφικές απεικονίσεις των βασικών μετρικών.

Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται η διαδικτυακή εφαρμογή. Αναλύεται το data flow, η διάκριση ρόλων διαχειριστή και τελικού χρήστη, τα βήματα χρήσης και ενδεικτικά παραδείγματα αλληλεπίδρασης με τα δεδομένα και το σύστημα ερωταπαντήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη ροή διαχειριστή, όπου μπορούν να δοθούν URLs προς επεξεργασία, να παρακολουθηθεί η εκτέλεση εργασίας και να ελεγχθούν τα παραγόμενα JSON αρχεία πριν αξιοποιηθούν από τον τελικό χρήστη.

Τέλος, στο Κεφάλαιο 7 συνοψίζονται τα βασικά συμπεράσματα της εργασίας, σχολιάζεται η καινοτομία και η πρακτική χρησιμότητα της προσέγγισης και προτείνονται μελλοντικές κατευθύνσεις βελτίωσης, όπως η επέκταση σε περισσότερες πηγές, η ενσωμάτωση μηχανισμών αυτόματης παρακολούθησης αλλαγών και η βελτίωση των διαδικασιών αξιολόγησης και επαλήθευσης.

## 2. Θεωρητικό Υπόβαθρο

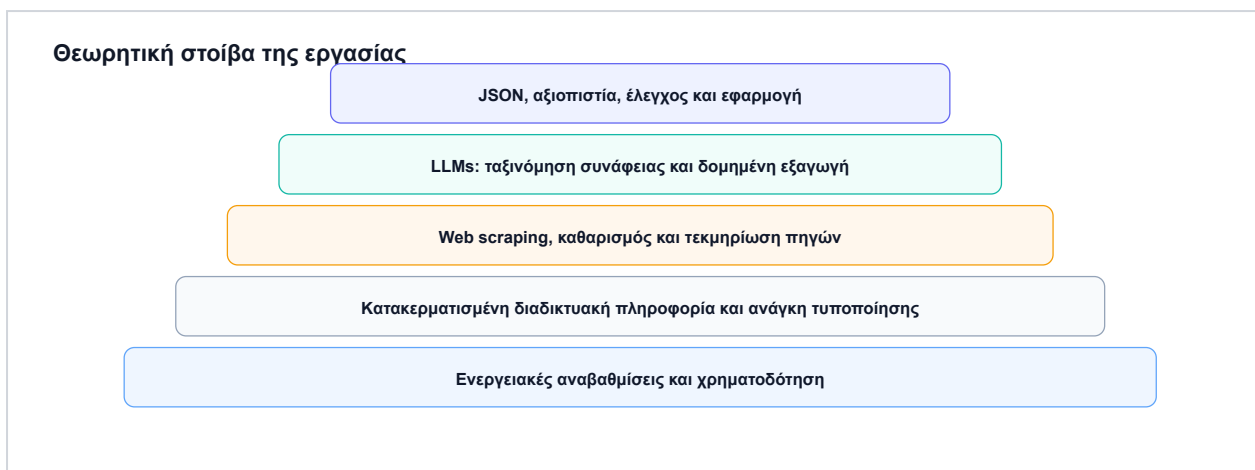
---

### 2.1 Σκοπός και οργάνωση του κεφαλαίου

Το κεφάλαιο αυτό συγκεντρώνει τις έννοιες που χρειάζεται ο αναγνώστης πριν περάσει στη μεθοδολογία. Η εισαγωγή έδειξε το πρακτικό πρόβλημα: η πληροφορία για χρηματοδοτικά εργαλεία ενεργειακής αναβάθμισης υπάρχει, αλλά είναι κατανεμημένη σε διαφορετικές πηγές, με διαφορετική ορολογία, διαφορετικό βαθμό επικαιρότητας και διαφορετική μορφή παρουσίασης. Η τεχνική λύση που αναπτύσσεται στη συνέχεια πατά σε τρία πεδία: την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, τα χρηματοδοτικά εργαλεία που την υποστηρίζουν και τις τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπουν τη μετατροπή ετερογενούς κειμένου σε δομημένη πληροφορία.

Η παρουσίαση είναι σκόπιμα επιλεκτική. Δεν επιχειρείται μια γενική εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη ούτε μια πλήρης ανάλυση ενεργειακής πολιτικής. Αντίθετα, επιλέγονται οι έννοιες που εξηγούν τις μεθοδολογικές αποφάσεις της εργασίας. Το κεφάλαιο ξεκινά από την ενεργειακή απόδοση και την ανακαίνιση κτιρίων, συνεχίζει με τα είδη χρηματοδότησης και τη δυσκολία σύγκρισης προγραμμάτων, και στη συνέχεια περνά στη διαδικτυακή συλλογή δεδομένων, στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας και στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοπιστία, στην τεκμηρίωση και στον έλεγχο, επειδή η εργασία χειρίζεται πληροφορία με πιθανές οικονομικές και διοικητικές συνέπειες.

Ένα ακόμη σημείο που καθορίζει την οργάνωση του κεφαλαίου είναι το ερευνητικό κενό που αφορά την ελληνική περίπτωση. Η βιβλιογραφία για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα είναι εκτενής. Ωστόσο, είναι πιο περιορισμένες οι προσεγγίσεις που συνδέουν αυτά τα πεδία σε ένα ενιαίο εργαλείο για την αυτόματη συλλογή, εξαγωγή, τυποποίηση και επικαιροποίηση πληροφορίας για χρηματοδοτικά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό, το θεωρητικό υπόβαθρο δεν αντιμετωπίζει τα επιμέρους πεδία απομονωμένα, αλλά τα εξετάζει ως συνιστώσες της ίδιας μεθοδολογικής ανάγκης.



Σχήμα 2.1: Θεωρητική στοίβα της διπλωματικής εργασίας: από το πρόβλημα ενεργειακής αναβάθμισης και χρηματοδότησης έως την τεχνική επεξεργασία, την τυποποίηση και την παρουσίαση των δεδομένων. Ιδία επεξεργασία.

## 2.2 Ενεργειακή απόδοση κτιρίων και ενεργειακές αναβαθμίσεις

Η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου εκφράζει τη σχέση ανάμεσα στην ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία του και στις υπηρεσίες που παρέχει στους χρήστες του, όπως θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός και ζεστό νερό χρήσης. Ένα κτίριο υψηλής ενεργειακής απόδοσης επιτυγχάνει τις απαιτούμενες συνθήκες άνεσης με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, μέσω κατάλληλου κελύφους, αποδοτικών τεχνικών συστημάτων, ορθού σχεδιασμού και, όπου είναι εφικτό, αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δεν αφορά μόνο την αντικατάσταση ενός συστήματος θέρμανσης ή ψύξης, αλλά συχνά ένα σύνολο παρεμβάσεων που επηρεάζουν τη συνολική συμπεριφορά του κτιρίου.

Ο κτιριακός τομέας έχει κεντρική θέση στην ενεργειακή πολιτική. Ο International Energy Agency αναφέρει ότι η λειτουργική χρήση ενέργειας στα κτίρια αντιστοιχεί περίπου στο 30\ ενέργειας, ενώ το ποσοστό αυξάνεται όταν συνυπολογιστεί η ενέργεια που σχετίζεται με την παραγωγή βασικών δομικών υλικών [1]. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδέει τα κτίρια με περίπου το 40\ της κατανάλωσης φυσικού αερίου [3]. Τα στοιχεία αυτά εξηγούν γιατί η ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος αποτελεί βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης.

Η περιβαλλοντική σημασία του τομέα δεν περιορίζεται στην κατανάλωση ενέργειας. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος αναφέρει ότι το 2023 τα κτίρια αντιπροσώπευαν σημαντικό τμήμα των ενεργειακών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

στην ΕΕ, ενώ οι εκπομπές από τη χρήση ενέργειας στα κτίρια είχαν μειωθεί αισθητά σε σχέση με το 2005 [25]. Το στοιχείο αυτό δείχνει δύο πράγματα ταυτόχρονα: οι πολιτικές απόδοσης και απανθρακοποίησης μπορούν να έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα, αλλά ο τομέας παραμένει αρκετά μεγάλος ώστε να απαιτεί συστηματική συνέχεια.

Η ενεργειακή αναβάθμιση μπορεί να περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο κέλυφος, όπως θερμομόνωση τοίχων και δώματος, αντικατάσταση κουφωμάτων, σκίαση και περιορισμό θερμικών γεφυρών. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει παρεμβάσεις στα τεχνικά συστήματα, όπως αντικατάσταση καυστήρων, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, βελτίωση συστημάτων ζεστού νερού χρήσης, αυτοματισμούς, συστήματα ελέγχου και φωτισμό υψηλής απόδοσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι παρεμβάσεις συνδέονται με την τοπική παραγωγή ενέργειας, όπως εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή ηλιακών θερμικών συστημάτων. Η επιλογή παρεμβάσεων εξαρτάται από την αρχική κατάσταση του κτιρίου, τη χρήση του, την κλιματική ζώνη, τον διαθέσιμο προϋπολογισμό και τις απαιτήσεις του χρηματοδοτικού εργαλείου.

Στην Ελλάδα, ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης αποτελούν βασικά στοιχεία του θεσμικού πλαισίου για την αποτύπωση της ενεργειακής κατάστασης ενός κτιρίου. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρει ότι η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική για πώληση και ενοικίαση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, ενώ η ενεργειακή κατηγορία πρέπει να δηλώνεται στις σχετικές εμπορικές διαφημίσεις και καταχωρήσεις [19]. Η ύπαρξη τέτοιου μηχανισμού καθιστά δυνατή τη σύγκριση της ενεργειακής κατάστασης πριν και μετά από μια παρέμβαση και δημιουργεί τεχνική βάση για προγράμματα επιδότησης που απαιτούν συγκεκριμένη εξοικονόμηση ή αναβάθμιση κατά ενεργειακές κατηγορίες.

## **2.3 Πολιτικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο ανακαινίσεων**

Η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων είναι ταυτόχρονα τεχνικό έργο και επενδυτική απόφαση. Ακόμη και όταν μια παρέμβαση οδηγεί σε μείωση λογαριασμών, απαιτεί συνήθως σημαντικό αρχικό κεφάλαιο. Το κόστος αυτό μπορεί να αφορά υλικά, εξοπλισμό, εργασίες εγκατάστασης, μελέτες, επιθεωρήσεις, άδειες και διαχείριση έργου. Για πολλά νοικοκυριά, ακριβώς αυτό το αρχικό κόστος είναι το εμπόδιο που καθυστερεί ή ακυρώνει την υλοποίηση μιας ανακαίνισης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η χρηματοδότηση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιτάχυνση των ανακαινίσεων και αναφέρεται σε πηγές όπως ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα ταμεία συνοχής και εθνικά μέτρα στήριξης [12]. Η

ευρωπαϊκή συζήτηση για τη χρηματοδότηση της ενεργειακής απόδοσης δίνει επίσης έμφαση στην ανάγκη αύξησης του ρυθμού και του βάθους των ανακαινίσεων, ιδίως για τα κτίρια με τη χειρότερη ενεργειακή συμπεριφορά [13]. Παράλληλα, η αναθεωρημένη Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων δίνει έμφαση στα εθνικά σχέδια ανακαίνισης κτιρίων και στη μακροπρόθεσμη πορεία προς κτιριακό απόθεμα υψηλής απόδοσης και χαμηλών εκπομπών [7, 8, 9]. Στην ελληνική περίπτωση, η Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανακαίνισης Κτιρίων συνδέει την αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος με τον στόχο ενός απανθρακοποιημένου και υψηλής ενεργειακής απόδοσης αποθέματος έως το 2050 [22].

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν έχουν ενιαία μορφή. Η διάκρισή τους σε κατηγορίες είναι χρήσιμη για τη συγκεκριμένη εργασία, επειδή κάθε κατηγορία φέρνει διαφορετικό είδος πληροφορίας και, επομένως, διαφορετικά πεδία εξαγωγής. Ένα πρόγραμμα επιχορήγησης χρειάζεται ποσοστό επιδότησης, εισοδηματικές κατηγορίες και επιλέξιμες δαπάνες. Ένα τραπεζικό προϊόν χρειάζεται επιτόκιο, διάρκεια, ποσό δανείου και πιθανές εξασφαλίσεις. Ένα σχήμα ενεργειακών υπηρεσιών χρειάζεται συμβατικό μοντέλο, τρόπο αποπληρωμής και μηχανισμό μέτρησης εξοικονόμησης.

Πίνακας 2.1: Βασικές κατηγορίες χρηματοδοτικών εργαλείων και πληροφορία που χρειάζεται τυποποίηση.

| Κατηγορία                        | Ενδεικτικό περιεχόμενο                                                                                         | Πεδία ενδιαφέροντος για εξαγωγή                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Δημόσια προγράμματα επιχορήγησης | Προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ», δράσεις Ταμείου Ανάκαμψης, ειδικές δράσεις για νοικοκυριά ή ευάλωτες ομάδες.   | Δικαιούχοι, εισοδηματικά κριτήρια, ποσοστό επιδότησης, επιλέξιμες παρεμβάσεις, προθεσμίες, ενεργειακός στόχος. |
| Τραπεζικά προϊόντα               | Πράσινα ή επισκευαστικά δάνεια που συνδέονται με κατοικία, ανακαίνιση ή ενεργειακές παρεμβάσεις.               | Επιτόκιο, ποσό δανείου, διάρκεια, εξασφαλίσεις, σύνδεση με πρόγραμμα, απαιτούμενα δικαιολογητικά.              |
| Ιδιωτικά σχήματα και ESCOs       | Συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης, αποπληρωμή μέσω εξοικονόμησης ή παροχή υπηρεσίας αντί απλής αγοράς εξοπλισμού. | Μοντέλο σύμβασης, υποχρεώσεις μερών, περίοδος αποπληρωμής, μέτρηση και επαλήθευση εξοικονόμησης.               |
| Ευρωπαϊκά και εθνικά ταμεία      | Χρηματοδοτήσεις μέσω ευρωπαϊκών μηχανισμών, προγραμμάτων συνοχής ή εθνικών σχεδίων.                            | Φορέας διαχείρισης, επιλέξιμες δράσεις, ωφελούμενοι, προϋπολογισμός, γεωγραφικό ή θεματικό πεδίο.              |

Η ύπαρξη διαφορετικών κατηγοριών εξηγεί γιατί η απλή αναζήτηση λέξεων-κλειδιών δεν επαρκεί. Η ίδια οικονομική έννοια μπορεί να εμφανιστεί ως «επιχορήγηση», «επιδότηση», «κάλυψη δαπάνης», «χαμηλότοκη χρηματοδότηση» ή «πράσινο δάνειο». Αντίστοιχα, η ενεργειακή διάσταση μπορεί να εμφανίζεται ρητά στον τίτλο ενός προγράμματος ή έμμεσα μέσα στις επιλέξιμες παρεμβάσεις. Ένα σύστημα αυτόματης επεξεργασίας πρέπει, συνεπώς, να αναγνωρίζει συνάφεια με βάση το νόημα και όχι μόνο με βάση την παρουσία συγκεκριμένων λέξεων.

Στην υλοποίηση της εργασίας, η έννοια της συνάφειας γίνεται πιο συγκεκριμένη. Ως σχετικές θεωρούνται πηγές που αφορούν ενεργειακή αναβάθμιση, οικιακές εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή πράσινα στεγαστικά προϊόντα με σαφή σύνδεση με ενεργειακές παρεμβάσεις. Αντίθετα, γενικά στεγαστικά δάνεια, ανακαίνισεις χωρίς ενεργειακή διάσταση, προϊόντα για ηλεκτρικά οχήματα ή εμπορικές εφαρμογές ΑΠΕ δεν εντάσσονται στο βασικό πεδίο ενδιαφέροντος. Η διάκριση αυτή είναι απαραίτητη, γιατί

μειώνει τον θόρυβο πριν από την εξαγωγή δεδομένων και επιτρέπει στο σύστημα να εστιάζει σε πληροφορία που αφορά πράγματι την ενεργειακή απόδοση κτιρίων.

## **2.4 Κατακερματισμός πληροφορίας και ανάγκη τυποποίησης**

Ο κατακερματισμός πληροφορίας εμφανίζεται όταν τα δεδομένα που χρειάζεται ένας χρήστης βρίσκονται σε πολλές πηγές, με διαφορετική δομή και διαφορετικό επίπεδο αξιοπιστίας ή επικαιρότητας. Στο πεδίο των χρηματοδοτικών εργαλείων ενεργειακής αναβάθμισης, οι πηγές μπορεί να είναι επίσημες ιστοσελίδες προγραμμάτων, υπουργικές ανακοινώσεις, οδηγοί εφαρμογής σε μορφή PDF, τραπεζικές σελίδες προϊόντων, δελτία τύπου, συχνές ερωτήσεις και επικαιροποιήσεις προθεσμιών. Η πληροφορία δεν βρίσκεται πάντα σε μία σελίδα ούτε ακολουθεί ενιαίο πρότυπο.

Σε επίπεδο ευρωπαϊκής παρακολούθησης, το EU Building Stock Observatory αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα δομημένης προσέγγισης δεδομένων για τα κτίρια, καθώς συγκεντρώνει δείκτες για το κτιριακό απόθεμα, την ενεργειακή κατανάλωση, τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, τους ρυθμούς ανακαίνισης, την ενεργειακή φτώχεια και πτυχές χρηματοδότησης [23]. Η παρούσα εργασία κινείται σε διαφορετική κλίμακα: δεν επιχειρεί να αντικαταστήσει τέτοια μακρο-στατιστικά εργαλεία, αλλά να δημιουργήσει λεπτομερή, ενημερώσιμη αναπαράσταση για συγκεκριμένα ελληνικά χρηματοδοτικά προγράμματα και προϊόντα.

Η τυποποίηση είναι η διαδικασία μετατροπής αυτής της ετερογενούς πληροφορίας σε κοινή αναπαράσταση. Στο πλαίσιο της παρούσας εφαρμογής, η αναπαράσταση αυτή υλοποιείται ως JSON αντικείμενο με πεδία για το όνομα και την περιγραφή του προγράμματος, τους δικαιούχους, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις απαιτήσεις του ακινήτου, τα οικονομικά όρια, τον τύπο χρηματοδότησης, τα επιτόκια, τις προθεσμίες, τους ενεργειακούς στόχους, τις επιλέξιμες παρεμβάσεις, τη διαδικασία αίτησης, τον φορέα διαχείρισης και την πηγή. Η τυποποίηση δεν σημαίνει ότι όλες οι πηγές περιέχουν όλα τα πεδία. Σημαίνει ότι η πληροφορία που υπάρχει αποτυπώνεται με σταθερό τρόπο και ότι η απουσία πληροφορίας δηλώνεται ρητά.

Η ανάγκη τυποποίησης συνδέεται με τη λήψη αποφάσεων. Ένας χρήστης που θέλει να συγκρίνει δύο προγράμματα δεν αρκεί να γνωρίζει ότι και τα δύο σχετίζονται με ανακαίνιση κατοικίας. Χρειάζεται να συγκρίνει κριτήρια επιλεξιμότητας, ποσοστά ενίσχυσης, είδη παρεμβάσεων, προθεσμίες και απαιτούμενα βήματα. Ένας διαχειριστής εφαρμογής χρειάζεται επιπλέον να γνωρίζει πότε συλλέχθηκε η πληροφορία, από ποιο URL προήλθε και αν έχει ελεγχθεί. Με αυτή την έννοια, η δομημένη γνώση δεν είναι

απλώς μορφοποίηση δεδομένων, αλλά προϋπόθεση αξιοπιστίας, συντήρησης και επαναχρησιμοποίησης.

Σε πιο σύνθετα πληροφοριακά συστήματα, η δομημένη γνώση μπορεί να αναπαρασταθεί και ως γράφος γνώσης, όπου οντότητες και σχέσεις αποτυπώνονται ρητά [26]. Η παρούσα εργασία δεν υλοποιεί γράφο γνώσης, αλλά υιοθετεί την ίδια βασική αρχή σε απλούστερη μορφή: η πληροφορία δεν μένει ως ελεύθερο κείμενο, αλλά μετατρέπεται σε πεδία με σαφές νόημα, προέλευση και δυνατότητα ελέγχου.

## **2.5 Τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική μάθηση και επεξεργασία φυσικής γλώσσας**

Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ευρύτερο πεδίο της επιστήμης των υπολογιστών που μελετά συστήματα ικανά να αντιλαμβάνονται, να συλλογίζονται και να ενεργούν με στόχο την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Η προσέγγιση των ορθολογικά δρώντων πρακτόρων, όπως παρουσιάζεται από τους Russell και Norvig, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για εφαρμογές μηχανικού, επειδή δίνει έμφαση στη σύνδεση ανάμεσα σε αντίληψη, δράση, στόχο και περιβάλλον [27]. Στην παρούσα εργασία, το πληροφοριακό σύστημα μπορεί να ιδωθεί ως ένας εξειδικευμένος πράκτορας που λαμβάνει διαδικτυακές πηγές ως είσοδο και παράγει ελεγχόμενα δομημένα δεδομένα ως έξοδο.

Η μηχανική μάθηση είναι υποπεδίο της τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπει σε υπολογιστικά συστήματα να βελτιώνουν την απόδοσή τους μέσω δεδομένων και όχι μόνο μέσω ρητών κανόνων. Η κλασική βιβλιογραφία διακρίνει μεταξύ εποπτευόμενης, μη εποπτευόμενης και ενισχυτικής μάθησης, ανάλογα με το είδος των διαθέσιμων δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα λαμβάνει ανατροφοδότηση [28, 29]. Στην πράξη, η μηχανική μάθηση καλύπτει από απλά μοντέλα ταξινόμησης έως βαθιά νευρωνικά δίκτυα, τα οποία μπορούν να μάθουν πολύπλοκες αναπαραστάσεις από μεγάλο όγκο δεδομένων [30, 31].

Η βαθιά μάθηση βασίζεται σε νευρωνικά δίκτυα πολλών επιπέδων, τα οποία μπορούν να συνθέτουν αναπαραστάσεις αυξανόμενης αφαίρεσης. Η επιτυχία της σε πεδία όπως η όραση υπολογιστών, η αναγνώριση ομιλίας και η επεξεργασία φυσικής γλώσσας συνδέεται με τη διαθεσιμότητα μεγάλων δεδομένων, ισχυρότερου υλικού και βελτιωμένων τεχνικών εκπαίδευσης [32]. Για την παρούσα εργασία, το πιο σημαντικό σκέλος της βαθιάς μάθησης είναι η επεξεργασία φυσικής γλώσσας, δηλαδή η αυτόματη ανάλυση, κατανόηση και παραγωγή ανθρώπινου λόγου.

Η επεξεργασία φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing – NLP) ασχολείται με την υπολογιστική επεξεργασία κειμένου και ομιλίας. Περιλαμβάνει εργασίες όπως διαχωρισμό κειμένου σε μονάδες, μορφολογική και συντακτική ανάλυση, αναπαράσταση λέξεων και προτάσεων, ταξινόμηση κειμένων, αναγνώριση οντοτήτων, εξαγωγή πληροφορίας, περίληψη, μετάφραση και ερωταπαντήσεις [33]. Στο πρόβλημα της διπλωματικής, οι πιο κρίσιμες εργασίες NLP είναι η ταξινόμηση συνάφειας μιας πηγής και η εξαγωγή δομημένων πεδίων από φυσικό κείμενο.

## **2.6 Transformers και μεγάλα γλωσσικά μοντέλα**

Η αρχιτεκτονική Transformer αποτέλεσε καθοριστική εξέλιξη στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Σε αντίθεση με προηγούμενες αρχιτεκτονικές που βασίζονταν σε αναδρομικά ή συνελικτικά δίκτυα, ο Transformer χρησιμοποιεί μηχανισμούς προσοχής για να υπολογίζει σχέσεις μεταξύ στοιχείων μιας ακολουθίας και επιτρέπει μεγαλύτερη παραλληλοποίηση κατά την εκπαίδευση [34]. Ο μηχανισμός αυτοπροσοχής επιτρέπει σε κάθε θέση της εισόδου να λαμβάνει υπόψη άλλες θέσεις, ανάλογα με τη σημασία τους στο συγκεκριμένο πλαίσιο.

Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα βασίζονται σε αυτή τη λογική και εκπαιδεύονται σε μεγάλα σώματα κειμένου με στόχο να μάθουν γλωσσικά και σημασιολογικά πρότυπα. Μοντέλα όπως το BERT αξιοποίησαν διπλής κατεύθυνσης αναπαραστάσεις για κατανόηση κειμένου [35], ενώ μοντέλα της οικογένειας GPT έδειξαν ισχυρή ικανότητα παραγωγής κειμένου και εκτέλεσης εργασιών με λίγα παραδείγματα [36]. Η σημασία τους για την παρούσα εργασία δεν βρίσκεται στην παραγωγή ελεύθερων απαντήσεων, αλλά στην ικανότητά τους να αναγνωρίζουν νόημα σε ανομοιογενείς διατυπώσεις.

Για παράδειγμα, ένα γλωσσικό μοντέλο μπορεί να αντιληφθεί ότι οι φράσεις «επιλέξιμες παρεμβάσεις», «εργασίες που χρηματοδοτούνται», «δαπάνες που καλύπτονται» και «κατηγορίες ενεργειακών εργασιών» αναφέρονται στο ίδιο εννοιολογικό πεδίο. Αυτή η ικανότητα είναι χρήσιμη όταν οι πηγές δεν ακολουθούν ενιαία ορολογία. Παράλληλα, τα LLMs μπορούν να αξιοποιηθούν για ταξινόμηση συνάφειας: μια τραπεζική σελίδα μπορεί να αφορά απλό στεγαστικό δάνειο, πράσινο δάνειο, δάνειο για ανακαίνιση χωρίς ενεργειακή διάσταση ή πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης. Η διάκριση αυτή συχνά απαιτεί κατανόηση περιγραφής και όχι απλή αναζήτηση μιας λέξης.

Η χρήση LLMs, ωστόσο, πρέπει να συνοδεύεται από περιορισμούς. Το μοντέλο δεν είναι επίσημη πηγή και δεν πρέπει να θεωρείται φορέας ερμηνείας προγραμμάτων. Ο ρόλος του στο σύστημα είναι να μετασχηματίζει κείμενο που έχει ήδη συλλεχθεί από συγκεκριμένη πηγή. Αυτός ο περιορισμός είναι απαραίτητος για να διατηρείται η

δυνατότητα ελέγχου: αν ένα πεδίο φαίνεται αμφίβολο, πρέπει να μπορεί να αναζητηθεί πίσω στην αρχική πηγή. Η θέση αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για μια εφαρμογή μηχανικού, όπου το ζητούμενο δεν είναι μόνο η παραγωγή μιας πειστικής απάντησης, αλλά η παραγωγή αποτελέσματος που μπορεί να ελεγχθεί και να επαναληφθεί.

## 2.7 Prompting, fine-tuning και ανάκτηση γνώσης

Η πρακτική αξιοποίηση ενός LLM εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνεται η εργασία προς το μοντέλο. Το prompt engineering αναφέρεται στον σχεδιασμό προτροπών που καθοδηγούν το μοντέλο να εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία με σαφή κριτήρια, περιορισμούς και μορφή εξόδου. Η βιβλιογραφία για τις μεθόδους prompting δείχνει ότι η διατύπωση, τα παραδείγματα, οι οδηγίες και η δομή της εισόδου μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα του αποτελέσματος [37]. Στην παρούσα εργασία, αυτό μεταφράζεται σε prompts που ζητούν από το μοντέλο να απαντήσει αν μια πηγή είναι σχετική, να εξαγάγει μόνο πληροφορίες που υπάρχουν στο κείμενο και να επιστρέψει αποτέλεσμα σε συγκεκριμένο JSON σχήμα.

Το fine-tuning είναι μια διαφορετική προσέγγιση: αντί να αλλάζει μόνο η είσοδος προς το μοντέλο, το ίδιο το μοντέλο προσαρμόζεται σε συγκεκριμένη εργασία ή πεδίο μέσω πρόσθετης εκπαίδευσης. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να βελτιώσει την απόδοση σε εξειδικευμένα προβλήματα, αλλά απαιτεί δεδομένα, υπολογιστικούς πόρους και προσεκτική αξιολόγηση. Για μεγάλα μοντέλα, η πλήρης προσαρμογή όλων των παραμέτρων μπορεί να είναι ιδιαίτερα δαπανηρή. Τεχνικές όπως το LoRA επιχειρούν να μειώσουν το κόστος προσαρμογής, παγώνοντας τα αρχικά βάρη του μοντέλου και προσθέτοντας μικρότερο αριθμό εκπαιδευσιμων παραμέτρων [38]. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσονται οι προσεγγίσεις με adapters και prompt tuning, οι οποίες επιδιώκουν προσαρμογή με μικρότερο αριθμό εκπαιδευσιμων παραμέτρων ή χωρίς πλήρη ενημέρωση των βαρών του αρχικού μοντέλου [39, 40].

Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής, η επιλογή να δοθεί προτεραιότητα σε prompting, δομημένη έξοδο και ελέγχους ποιότητας δεν είναι απλώς τεχνική ευκολία. Είναι και μεθοδολογική επιλογή. Το αντικείμενο της εργασίας αφορά πληροφορία που αλλάζει συχνά και προέρχεται από διαφορετικές πηγές. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η ευκολία ενημέρωσης του συστήματος, η δυνατότητα επανεκτέλεσης και η διαφάνεια των αποτελεσμάτων είναι εξίσου σημαντικές με την απόδοση ενός μεμονωμένου μοντέλου. Η προκαταρκτική βιβλιογραφική έρευνα της εργασίας είχε ήδη αναδείξει τη σημασία τεχνικών αποδοτικής προσαρμογής, αλλά στο βασικό pipeline η έμφαση δίνεται σε ελεγχόμενη χρήση prompts, δομημένη έξοδο και verification, ώστε να περιοριστεί το κόστος και να διατηρηθεί η αναπαραγωγιμότητα.

Μια τρίτη προσέγγιση είναι η ανάκτηση γνώσης από εξωτερικές πηγές. Το Retrieval-Augmented Generation συνδυάζει γλωσσικό μοντέλο με μηχανισμό ανάκτησης σχετικών αποσπασμάτων από βάση γνώσης ή συλλογή εγγράφων [41]. Η λογική αυτή είναι σημαντική για συστήματα που πρέπει να απαντούν με βάση επικαιροποιημένο ή τεκμηριωμένο περιεχόμενο. Στο έργο της διπλωματικής, η ίδια αρχή εμφανίζεται με πρακτική μορφή: το μοντέλο δεν καλείται να «γνωρίζει» τους όρους ενός χρηματοδοτικού προγράμματος, αλλά να επεξεργάζεται κείμενο που έχει συλλεχθεί από επίσημη ή έμπιστη πηγή.

Πίνακας 2.2: Τεχνικές αξιοποίησης LLMs και σχέση τους με την παρούσα εργασία.

| Τεχνική                 | Βασική ιδέα                                                                | Ρόλος στη διπλωματική                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prompt engineering      | Σχεδιασμός σαφών οδηγιών, παραδειγμάτων και μορφής εξόδου.                 | Καθοδήγηση του μοντέλου για ταξινόμηση συνάφειας και εξαγωγή JSON.                                       |
| Fine-tuning             | Πρόσθετη εκπαίδευση μοντέλου σε ειδικά δεδομένα.                           | Πιθανή μελλοντική βελτίωση ή πειραματική σύγκριση, με αυξημένο κόστος.                                   |
| LoRA/PEFT               | Προσαρμογή μικρού αριθμού παραμέτρων αντί πλήρους fine-tuning.             | Ενδιάμεση επιλογή για ειδίκευση με μικρότερο υπολογιστικό κόστος.                                        |
| RAG/source grounding    | Σύνδεση απάντησης ή εξαγωγής με εξωτερικές πηγές.                          | Βασική αρχή αξιοπιστίας: το μοντέλο εργάζεται πάνω σε συλλεγμένο περιεχόμενο και όχι σε ελεύθερη γνώση.  |
| Instruction tuning/RLHF | Εκπαίδευση μοντέλων ώστε να ακολουθούν ανθρώπινες οδηγίες και προτιμήσεις. | Εξηγεί γιατί σύγχρονα μοντέλα είναι κατάλληλα για εργασίες οδηγιών, χωρίς να αναιρεί την ανάγκη ελέγχου. |

Η εκπαίδευση με ανθρώπινη ανατροφοδότηση και η προσαρμογή σε οδηγίες έχουν βελτιώσει σημαντικά τη χρηστικότητα των σύγχρονων γλωσσικών μοντέλων [42, 43, 44]. Παρόλα αυτά, η ύπαρξη πιο συνεργάσιμων μοντέλων δεν εξαλείφει τους περιορισμούς τους. Για εφαρμογές όπως η παρούσα, η αξιοπιστία προκύπτει από τον συνδυασμό μοντέλου, πηγής, σχήματος δεδομένων και ανθρώπινου ελέγχου, όχι από το μοντέλο μόνο του.

## 2.8 Διαδικτυακή συλλογή δεδομένων και web scraping

Η διαδικτυακή συλλογή δεδομένων είναι η διαδικασία ανάκτησης περιεχομένου από ιστοσελίδες ή διαδικτυακά αρχεία με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία του. Στο πλαίσιο της διπλωματικής, η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη επειδή οι πληροφορίες για χρηματοδοτικά εργαλεία δεν παρέχονται συνήθως μέσω ενιαίου API. Αντίθετα, βρίσκονται σε HTML σελίδες, PDF οδηγούς, πίνακες, δυναμικές σελίδες και ενημερωτικά κείμενα.

Το web scraping περιλαμβάνει συνήθως τέσσερα βήματα. Πρώτον, επιλογή της πηγής ή του URL. Δεύτερον, ανάκτηση του περιεχομένου. Τρίτον, καθαρισμό της σελίδας από στοιχεία που δεν αφορούν την πληροφορία, όπως μενού, διαφημιστικά τμήματα, υποσέλιδα ή επαναλαμβανόμενη πλοήγηση. Τέταρτον, εξαγωγή κειμένου ή δομημένων στοιχείων που μπορούν να δοθούν σε επόμενο στάδιο επεξεργασίας. Βιβλιοθήκες όπως το BeautifulSoup παρέχουν εργαλεία για πλοήγηση και αναζήτηση μέσα σε HTML/XML δέντρα [45], ενώ πλαίσια όπως το Scrapy υποστηρίζουν πιο ολοκληρωμένες ροές crawling και εξαγωγής δεδομένων [46].

Η συλλογή περιεχομένου πρέπει να γίνεται με τεχνικά και δεοντολογικά υπεύθυνο τρόπο. Το Robots Exclusion Protocol, τυποποιημένο στο RFC 9309, ορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι διαχειριστές ιστοτόπων μπορούν να δηλώνουν ποια τμήματα ενός ιστοτόπου ζητούν να μην προσπελάζονται από crawlers [47]. Παρότι το πρωτόκολλο δεν αποτελεί μηχανισμό εξουσιοδότησης, είναι σημαντικό για τον σχεδιασμό ευγενικής και υπεύθυνης συλλογής δεδομένων. Στην παρούσα εργασία, η συλλογή δεδομένων πρέπει να περιορίζεται σε δημόσια διαθέσιμες πηγές, να αποφεύγει υπερβολικό φόρτο στους εξυπηρετητές και να διατηρεί την προέλευση κάθε πληροφορίας.

Τεχνικά, οι ιστοσελίδες χρηματοδοτικών προγραμμάτων παρουσιάζουν προκλήσεις. Ορισμένες σελίδες είναι στατικές και μπορούν να αναλυθούν απευθείας από το HTML. Άλλες φορτώνουν τμήματα περιεχομένου δυναμικά ή οργανώνουν την πληροφορία σε αναδιπλούμενα στοιχεία. Οι τραπεζικές σελίδες συχνά περιλαμβάνουν πολλά άσχετα προϊόντα, ενώ τα επίσημα προγράμματα μπορεί να παραπέμπουν σε οδηγούς εφαρμογής ή τροποποιήσεις. Για αυτόν τον λόγο, η διαδικασία συλλογής πρέπει να συνδυάζεται με αξιολόγηση συνάφειας των συνδέσμων και όχι απλώς με μαζική αποθήκευση όλων των σελίδων. Η τεχνική ποιότητα της συλλογής δεν μετριέται μόνο από το πλήθος των URL που ανακτώνται, αλλά από το κατά πόσο το συλλεγμένο περιεχόμενο είναι σχετικό, καθαρό και αξιοποιήσιμο από τα επόμενα στάδια του pipeline.

## 2.9 Δομημένη εξαγωγή πληροφορίας και JSON σχήματα

Η εξαγωγή πληροφορίας είναι η διαδικασία εντοπισμού συγκεκριμένων στοιχείων μέσα σε φυσικό κείμενο. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή, το ζητούμενο δεν είναι απλώς να βρεθούν λέξεις ή φράσεις, αλλά να συμπληρωθούν συγκεκριμένα πεδία ενός προτύπου. Από μια σελίδα τραπεζικού προϊόντος, για παράδειγμα, μπορεί να χρειάζεται να εξαχθούν το όνομα του προϊόντος, η τράπεζα, η περιγραφή, το επιτόκιο, το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης, η διάρκεια και η σύνδεση με ενεργειακές παρεμβάσεις. Από ένα δημόσιο πρόγραμμα, αντίστοιχα, μπορεί να χρειάζεται να εξαχθούν δικαιούχοι, εισοδηματικές κατηγορίες, ποσοστά επιδότησης, προθεσμίες και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Το JSON είναι κατάλληλη μορφή για τέτοια αναπαράσταση, επειδή είναι αναγνώσιμο, διαλειτουργικό και εύκολα αξιοποιήσιμο από web εφαρμογές και βάσεις δεδομένων. Στην υλοποίηση, το ίδιο σχήμα χρησιμοποιείται ως κοινή διεπαφή ανάμεσα στο στάδιο scraping, στην εξαγωγή με LLM, στην αποθήκευση των παραγόμενων αρχείων, στο περιβάλλον διαχειριστή και στο δημόσιο τμήμα της εφαρμογής. Η χρήση προκαθορισμένου σχήματος μειώνει την ασάφεια της εξόδου και επιτρέπει αυτόματους ελέγχους. Στην πράξη, το σχήμα λειτουργεί ως συμβόλαιο ανάμεσα στο στάδιο εξαγωγής, στη βάση δεδομένων, στη διαδικτυακή εφαρμογή και στη διαδικασία αξιολόγησης. Αν ένα πεδίο πρέπει να είναι αριθμός ή λίστα, αυτό μπορεί να ελεγχθεί. Αν ένα απαιτούμενο πεδίο λείπει, μπορεί να καταγραφεί. Αν το μοντέλο επιστρέψει ελεύθερο κείμενο αντί για JSON, το σύστημα μπορεί να το απορρίψει ή να ζητήσει νέα εξαγωγή.

Η λογική αυτή συνδέεται με την ευρύτερη πρακτική του schema validation. Το JSON Schema ορίζει λεξιλόγιο για την περιγραφή και επικύρωση της δομής JSON δεδομένων, επιτρέποντας έλεγχο συνέπειας, εγκυρότητας και διαλειτουργικότητας [48]. Για την παρούσα εργασία, η σημασία του δεν είναι η υιοθέτηση ενός συγκεκριμένου πλήρους προτύπου, αλλά η αρχή ότι η έξοδος ενός LLM πρέπει να ελέγχεται μηχανικά απέναντι σε ρητές προσδοκίες δομής.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διάκριση ανάμεσα σε «άγνωστο» και «δεν υπάρχει». Αν μια πηγή δεν αναφέρει επιτόκιο, το σύστημα δεν πρέπει να το συμπληρώσει με εικασία. Πρέπει να δηλώσει ότι το πεδίο δεν εντοπίστηκε στην πηγή. Η διάκριση αυτή είναι κρίσιμη για τη χρηματοοικονομική πληροφορία: ένα κενό πεδίο μπορεί να σημαίνει ότι χρειάζεται ανθρώπινη αναζήτηση ή παραπομπή στον φορέα, ενώ ένα αυθαίρετα συμπληρωμένο πεδίο μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη πληροφόρηση.

Για τον λόγο αυτό, η δομημένη εξαγωγή με LLMs πρέπει να συνδυάζεται με αυστηρές οδηγίες. Το prompt οφείλει να ζητά μόνο τεκμηριωμένα στοιχεία, να αποκλείει την επινόηση τιμών και να διατηρεί παραπομπή στην πηγή. Σε επόμενο στάδιο, το σύστημα μπορεί να εφαρμόζει ελέγχους συνέπειας, όπως αν το ελάχιστο ποσό είναι μικρότερο από το μέγιστο, αν η ημερομηνία λήξης έχει λογική μορφή ή αν το πεδίο «ενεργειακή διάσταση» υποστηρίζεται από πραγματική φράση της πηγής.

## **2.10 Αξιοπιστία, hallucinations και ανθρώπινη εποπτεία**

Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα παράγουν κείμενο με βάση πιθανοτικές συσχετίσεις. Η ικανότητά τους να παράγουν ομαλό και πειστικό λόγο είναι χρήσιμη, αλλά δημιουργεί και έναν κίνδυνο: μια απάντηση μπορεί να ακούγεται σωστή χωρίς να είναι τεκμηριωμένη. Το φαινόμενο των hallucinations έχει μελετηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία της παραγωγής φυσικής γλώσσας και αποτελεί κεντρικό περιορισμό για εφαρμογές που απαιτούν πιστότητα στα δεδομένα [49].

Στο πεδίο της διπλωματικής, ένα τέτοιο σφάλμα μπορεί να εμφανιστεί με διάφορους τρόπους. Το μοντέλο μπορεί να συμπληρώσει επιτόκιο που δεν αναφέρεται στη σελίδα, να γενικεύσει δικαιούχους από παρόμοιο πρόγραμμα, να συγχέει προϋπολογισμό έργου με ποσό δανείου ή να παρουσιάσει ως ενεργό πρόγραμμα μια παλιά ανακοίνωση. Τα σφάλματα αυτά δεν είναι απλώς τεχνικά: μπορούν να επηρεάσουν την κατανόηση ενός χρήστη για το αν δικαιούται χρηματοδότηση ή για το ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει.

Η αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου απαιτεί συνδυασμό τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τεχνικά, το σύστημα πρέπει να διατηρεί την αρχική πηγή, να καταγράφει χρονική σήμανση, να διακρίνει τα πεδία που εντοπίστηκαν με σαφήνεια από τα πεδία που είναι αβέβαια και να εφαρμόζει ελέγχους λογικής συνέπειας. Οργανωτικά, χρειάζεται ανθρώπινη εποπτεία για κρίσιμα πεδία και δυνατότητα διόρθωσης από διαχειριστή. Η ανθρώπινη επιβεβαίωση δεν αναιρεί την αξία της αυτοματοποίησης. Αντίθετα, τη μετατοπίζει από εργασία χειροκίνητης αναζήτησης σε εργασία ελέγχου και έγκρισης.

Η προσέγγιση αυτή ευθυγραμμίζεται με ευρύτερες κατευθύνσεις διαχείρισης κινδύνων για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Το πλαίσιο AI Risk Management Framework του NIST δίνει έμφαση στη συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων που μπορεί να προκύπτουν από τη χρήση AI συστημάτων [50]. Στο πλαίσιο της διπλωματικής, αυτό μεταφράζεται σε σχεδιαστικές επιλογές όπως τεκμηρίωση πηγής,

σήμανση χρόνου συλλογής, validation, δυνατότητα ανθρώπινης διόρθωσης και περιορισμό του μοντέλου σε ρόλο βοηθού εξαγωγής, όχι αυτόνομης αυθεντίας.

Πίνακας 2.3: Κίνδυνοι χρήσης LLMs σε χρηματοδοτική πληροφορία και μηχανισμοί μετριασμού.

| Κίνδυνος                   | Πιθανή συνέπεια                                                               | Μηχανισμός μετριασμού                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Hallucination              | Παραγωγή πεδίου που δεν υπάρχει στην πηγή.                                    | Source grounding, έλεγχος με αρχικό κείμενο, σήμανση αβεβαιότητας.           |
| Παρωχημένη πληροφορία      | Χρήση παλιάς πρόσκλησης, προθεσμίας ή οδηγού.                                 | Χρονική σήμανση εξαγωγής, επανέλεγχος URL, σύνδεση με επίσημη πηγή.          |
| Σύγχυση οικονομικών πεδίων | Λανθασμένη διάκριση επιδότησης, δανείου, προϋπολογισμού ή επιλέξιμης δαπάνης. | Κοινό JSON schema, κανόνες συνέπειας, ανθρώπινη επιβεβαίωση.                 |
| Ανομοιογενής ορολογία      | Μη αναγνώριση σχετικών προγραμμάτων λόγω διαφορετικών διατυπώσεων.            | LLM-based ταξινόμηση συνάφειας και αντιστοίχιση σε εννοιολογικά πεδία.       |
| Υψηλό κόστος χρήσης        | Περιορισμένη δυνατότητα συχνής ενημέρωσης ή μεγάλης κλίμακας εκτέλεσης.       | Προεπιλογή πηγών, φίλτρα συνάφειας, χρήση μικρότερων μοντέλων όπου επαρκούν. |

## 2.11 Υπολογιστικό κόστος και περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Η χρήση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων δεν είναι ουδέτερη από άποψη πόρων. Η εκπαίδευση μεγάλων μοντέλων απαιτεί σημαντική υπολογιστική ισχύ, ενέργεια και εξειδικευμένο υλικό. Η σχετική βιβλιογραφία έχει επισημάνει ότι η πρόοδος σε μεγάλα μοντέλα NLP συνδέεται με οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος [51]. Μεταγενέστερες εργασίες έδειξαν ότι το ενεργειακό και ανθρακικό αποτύπωμα εξαρτάται από παράγοντες όπως η αρχιτεκτονική, η αποδοτικότητα του κέντρου δεδομένων, η γεωγραφική θέση και το ενεργειακό μείγμα [52].

Για μια διπλωματική εργασία που αφορά ενεργειακή αποδοτικότητα, η διάσταση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία. Ένα σύστημα υποστήριξης ενεργειακής μετάβασης δεν μπορεί να

αγνοεί πλήρως το δικό του υπολογιστικό κόστος. Αυτό δεν οδηγεί σε απόρριψη των LLMs, αλλά σε πιο στοχευμένη χρήση τους. Αν ένα απλό φίλτρο URL ή ένας κανόνας μπορεί να αποκλείσει άσχετες σελίδες, δεν χρειάζεται να κληθεί μεγάλο μοντέλο. Αν ένα μικρότερο τοπικό μοντέλο επαρκεί για ταξινόμηση συνάφειας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν από ένα ισχυρότερο μοντέλο εξαγωγής. Αν τα δεδομένα μιας πηγής δεν έχουν αλλάξει, δεν χρειάζεται επανεξαγωγή.

Η λογική αυτή οδηγεί σε αρχιτεκτονική πολλών σταδίων. Αρχικά γίνεται συλλογή και καθαρισμός περιεχομένου. Στη συνέχεια εφαρμόζεται ταξινόμηση συνάφειας, ώστε να αποφεύγεται η πλήρης εξαγωγή από άσχετες πηγές. Έπειτα, το LLM χρησιμοποιείται για τη δομημένη εξαγωγή των σχετικών πηγών. Τέλος, οι έλεγχοι ποιότητας εντοπίζουν ποιες εξαγωγές χρειάζονται ανθρώπινη επιβεβαίωση. Έτσι, το μοντέλο δεν λειτουργεί ως γενικός μηχανισμός για κάθε βήμα, αλλά ως εργαλείο εκεί όπου η νοηματική κατανόηση προσφέρει πραγματική αξία.

Η επιλογή τοπικής εκτέλεσης μέσω Ollama εντάσσεται στην ίδια λογική ελεγχόμενου πειραματισμού. Δεν αναιρεί ότι ισχυρότερα εμπορικά μοντέλα θα μπορούσαν να εξεταστούν συγκριτικά, αλλά επιτρέπει την εκτέλεση του pipeline σε σταθερό περιβάλλον, την καταγραφή του μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε και την επανάληψη των πειραμάτων χωρίς εξάρτηση από εξωτερικό πάροχο API [24]. Για μια διπλωματική εργασία, αυτή η πρακτική διάσταση είναι σημαντική: η μεθοδολογία πρέπει να μπορεί να περιγραφεί, να επαναληφθεί και να αξιολογηθεί.

## **2.12 Σύνθεση θεωρητικού υποβάθρου**

Η διπλωματική εργασία βρίσκεται στη διασταύρωση τριών περιοχών. Η πρώτη είναι η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, όπου το ζητούμενο είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η βελτίωση του κτιριακού αποθέματος. Η δεύτερη είναι η χρηματοδότηση, όπου το κρίσιμο ζήτημα είναι η κάλυψη του αρχικού κόστους και η κατανόηση των διαθέσιμων εργαλείων. Η τρίτη είναι η επεξεργασία πληροφορίας, όπου το ζητούμενο είναι η μετατροπή ετερογενούς κειμένου σε δομημένα, ελέγξιμα και επαναχρησιμοποιήσιμα δεδομένα.

Κανένα από αυτά τα πεδία δεν αρκεί μόνο του. Η γνώση των ενεργειακών παρεμβάσεων εξηγεί γιατί χρειάζονται προγράμματα, αλλά δεν λύνει τον κατακερματισμό της πληροφορίας. Η ύπαρξη χρηματοδοτικών εργαλείων βοηθά στην υλοποίηση ανακαινίσεων, αλλά δεν εγγυάται ότι οι χρήστες μπορούν να τα εντοπίσουν και να τα συγκρίνουν εύκολα. Τα LLMs προσφέρουν δυνατότητες νοηματικής επεξεργασίας, αλλά

χωρίς πηγές, σχήματα και ελέγχους μπορούν να παράγουν ανακριβή ή μη τεκμηριωμένη πληροφορία.

Η σύνθεση που προκύπτει είναι ο συνδυασμός διαδικτυακής συλλογής δεδομένων, μεγάλων γλωσσικών μοντέλων και μηχανισμών ελέγχου. Το scraping φέρνει το επίκαιρο περιεχόμενο στο σύστημα. Το LLM βοηθά στην κατανόηση και στη μετατροπή του σε δομημένα πεδία. Η ταξινόμηση συνάφειας διαχωρίζει τις πηγές που ανήκουν στο πεδίο της ενεργειακής αναβάθμισης από γενικά χρηματοδοτικά προϊόντα. Το κοινό σχήμα δεδομένων επιτρέπει σύγκριση, αποθήκευση και ερωταπαντήσεις πάνω σε ελεγμένα δεδομένα. Ο έλεγχος ποιότητας και η ανθρώπινη εποπτεία διατηρούν την αξιοπιστία. Η λογική αυτή αποτελεί τη βάση της μεθοδολογίας που παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο.

## 3. Μεθοδολογία

---

### 3.1 Σκοπός και ερευνητικός σχεδιασμός του κεφαλαίου

Το προηγούμενο κεφάλαιο παρουσίασε τις θεωρητικές έννοιες που στηρίζουν την παρούσα εργασία: ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, χρηματοδοτικά εργαλεία, διαδικτυακή συλλογή δεδομένων, μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, δομημένη εξαγωγή πληροφορίας και μηχανισμούς αξιοπιστίας. Το παρόν κεφάλαιο μεταφέρει αυτές τις έννοιες σε μεθοδολογικό επίπεδο. Δεν περιγράφει ακόμη τον κώδικα, τις βιβλιοθήκες ή τις επιμέρους παραμέτρους της υλοποίησης. Αυτά αποτελούν αντικείμενο του επόμενου κεφαλαίου. Εδώ διατυπώνεται η λογική με την οποία σχεδιάστηκε η προσέγγιση, ο ρόλος κάθε τμήματος της αρχιτεκτονικής και ο τρόπος με τον οποίο η εργασία επιχειρεί να μετατρέψει ετερογενή διαδικτυακή πληροφορία σε ελεγχόμενη, συγκρίσιμη και επαναχρησιμοποιήσιμη γνώση.

Η μεθοδολογία οργανώνεται γύρω από ένα πρακτικό ερώτημα: πώς μπορεί ένα σύστημα να εντοπίζει, να συλλέγει, να ελέγχει και να τυποποιεί πληροφορίες για χρηματοδοτικά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, όταν οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται σε διαφορετικές ιστοσελίδες, γράφονται με διαφορετική ορολογία και μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου; Το ερώτημα αυτό δεν είναι αποκλειστικά τεχνικό. Περιλαμβάνει κριτήρια επιλογής πηγών, κανόνες απόφασης συνάφειας, σχήμα δεδομένων, μηχανισμούς ελέγχου ποιότητας και διαδικασία ανθρώπινης εποπτείας. Για τον λόγο αυτό, η προτεινόμενη μεθοδολογία αντιμετωπίζει την αξιοποίηση των LLMs ως τμήμα μιας ευρύτερης ροής εργασίας και όχι ως αυτόνομη λύση.

Η βασική παραδοχή της εργασίας είναι ότι το LLM δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως ανεξέλεγκτη πηγή γνώσης. Η πληροφορία που αξιοποιείται πρέπει να προέρχεται από συγκεκριμένο κείμενο, να συνδέεται με συγκεκριμένη διεύθυνση URL και να αποθηκεύεται σε δομημένη μορφή. Με άλλα λόγια, το μοντέλο καλείται να λειτουργήσει ως εργαλείο ανάγνωσης και εξαγωγής πληροφορίας πάνω σε τεκμηριωμένο περιεχόμενο, όχι ως μηχανισμός ελεύθερης παραγωγής απαντήσεων. Η επιλογή αυτή συνδέεται με τους κινδύνους ανακριβούς ή μη τεκμηριωμένης παραγωγής περιεχομένου που έχουν συζητηθεί στη βιβλιογραφία για τα hallucinations των γλωσσικών μοντέλων [49]. Στο πλαίσιο της διπλωματικής, η αξιοπιστία δεν αντιμετωπίζεται ως μεταγενέστερο στάδιο, αλλά ενσωματώνεται εξ αρχής στον σχεδιασμό της ροής.

Η εργασία ακολουθεί επαναληπτικό σχεδιασμό. Αρχικά ορίζεται το πεδίο εφαρμογής και οι κατηγορίες πηγών. Έπειτα σχεδιάζεται ένα ενιαίο σχήμα δεδομένων, ώστε οι πληροφορίες που εξάγονται από διαφορετικά κείμενα να καταλήγουν σε κοινή μορφή. Στη συνέχεια καθορίζεται η ροή συλλογής, καθαρισμού, ταξινόμησης, εξαγωγής και ελέγχου. Τέλος, ορίζονται άξονες αξιολόγησης, ώστε η απόδοση της προσέγγισης να μη βασίζεται σε εντύπωση, αλλά σε μετρήσιμα και ελέγξιμα κριτήρια.

## **3.2 Πεδίο εφαρμογής και απαιτήσεις**

### **3.2.1 Απαιτήσεις της μεθοδολογίας**

Η μεθοδολογία σχεδιάστηκε με βάση πέντε βασικές απαιτήσεις. Η πρώτη απαίτηση είναι η επικαιρότητα. Τα χρηματοδοτικά προγράμματα, οι προθεσμίες, τα ποσά ενίσχυσης και οι τραπεζικοί όροι μπορούν να αλλάζουν συχνά. Επομένως, μια στατική χειροκίνητη καταγραφή έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής. Το σύστημα πρέπει να μπορεί να επανεκτελείται πάνω σε νέες ή ενημερωμένες πηγές και να δημιουργεί νέα στιγμιότυπα δεδομένων.

Η δεύτερη απαίτηση είναι η ιχνηλασιμότητα. Κάθε εγγραφή που παράγεται πρέπει να συνδέεται με την πηγή από την οποία προήλθε. Αυτό είναι κρίσιμο σε πληροφορία που αφορά χρηματοδότηση, διότι ο τελικός χρήστης ή ο διαχειριστής πρέπει να μπορεί να επιστρέψει στο αρχικό κείμενο για επιβεβαίωση. Η τρίτη απαίτηση είναι η τυποποίηση. Η ίδια έννοια μπορεί να εμφανίζεται ως ποσοστό επιδόησης, ως ανώτατο ποσό, ως προϋπόθεση επιλεξιμότητας ή ως περιγραφική πρόταση. Η μεθοδολογία πρέπει να μετατρέπει τέτοιες διατυπώσεις σε κοινά πεδία, χωρίς να χάνεται η σύνδεση με το αρχικό περιεχόμενο.

Η τέταρτη απαίτηση είναι η επιλεκτικότητα. Δεν είναι κάθε πράσινο, στεγαστικό ή καταναλωτικό προϊόν σχετικό με την παρούσα εργασία. Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα για ηλεκτρικά οχήματα ή ένα απλό στεγαστικό δάνειο αγοράς κατοικίας δεν εντάσσεται στο ίδιο πεδίο με ένα πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών. Η μεθοδολογία επομένως χρειάζεται στάδιο απόφασης συνάφειας πριν από την τελική ένταξη ενός προγράμματος στη βάση. Η πέμπτη απαίτηση είναι η ανθρώπινη εποπτεία. Το σύστημα στοχεύει να μειώσει τον χρόνο αναζήτησης και τυποποίησης, όχι να αφαιρέσει πλήρως τον έλεγχο από τον άνθρωπο.

Πίνακας 3.1: Βασικές απαιτήσεις που καθοδηγούν τη μεθοδολογία.

| Απαιτήση           | Μεθοδολογική σημασία                                           | Πρακτική συνέπεια στη ροή εργασίας                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Επικαιρότητα       | Τα προγράμματα και οι όροι χρηματοδότησης μεταβάλλονται.       | Η συλλογή δεδομένων οργανώνεται ως επαναλήψιμη διαδικασία πάνω σε URL και όχι ως εφάπαξ καταγραφή. |
| Ιχνηλασιμότητα     | Κάθε πληροφορία πρέπει να μπορεί να ελεγχθεί στην αρχική πηγή. | Αποθηκεύονται URL, χρόνος συλλογής και, όπου είναι δυνατό, ενδείξεις προέλευσης.                   |
| Τυποποίηση         | Οι πηγές χρησιμοποιούν διαφορετική μορφή και ορολογία.         | Η έξοδος οδηγείται σε κοινό JSON σχήμα με προκαθορισμένα πεδία.                                    |
| Επιλεκτικότητα     | Πολλές πηγές είναι οριακά ή καθόλου σχετικές.                  | Προστίθεται στάδιο ταξινόμησης συνάφειας πριν από την αποδοχή εγγραφής.                            |
| Ανθρώπινη εποπτεία | Τα LLMs μπορούν να παράγουν αβέβαιες ή λανθασμένες εξαγωγές.   | Οι εγγραφές περνούν από κατάσταση ελέγχου πριν γίνουν ορατές στον τελικό χρήστη.                   |

### 3.2.2 Πεδίο εφαρμογής και μονάδα ανάλυσης

Ως μονάδα ανάλυσης ορίζεται ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα ή προϊόν που σχετίζεται με ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Η έννοια του προγράμματος χρησιμοποιείται με ευρύ τρόπο. Μπορεί να αναφέρεται σε κρατική επιχορήγηση, σε συνδυασμό επιχορήγησης και δανείου, σε πράσινο τραπεζικό δάνειο, σε χρηματοδοτικό προϊόν που συνδέεται με επιλέξιμες παρεμβάσεις ή σε άλλο εργαλείο που έχει σαφή σχέση με την ενεργειακή απόδοση κατοικιών. Δεν περιλαμβάνονται γενικά ενεργειακά προγράμματα για επιχειρήσεις, χρηματοδοτήσεις βιομηχανικών έργων, προγράμματα ηλεκτροκίνησης ή προϊόντα που αφορούν αποκλειστικά αγορά ακινήτου χωρίς ενεργειακό κριτήριο.

Η επιλογή κατοικιών ως βασικού πεδίου εφαρμογής είναι σκόπιμη. Τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών αφορούν μεγάλο αριθμό δυνητικών δικαιούχων, συνδέονται με δημόσιες πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής φτώχειας, και συχνά συνδυάζουν τεχνικούς, οικονομικούς και διοικητικούς όρους. Η πληροφορία που τα περιγράφει είναι συνήθως διάσπαρτη σε σελίδες φορέων, τραπεζών, οδηγούς εφαρμογής και ανακοινώσεις. Αυτό τα καθιστά κατάλληλη περίπτωση μελέτης για ένα

σύστημα που επιχειρεί να μετατρέψει μη δομημένο ή ημιδομημένο κείμενο σε συγκρίσιμη βάση δεδομένων.

Η μεθοδολογία δεν αποσκοπεί στην αξιολόγηση της οικονομικής συμφερότητας κάθε προγράμματος για έναν συγκεκριμένο πολίτη. Δεν υπολογίζει καθαρή παρούσα αξία, χρόνο αποπληρωμής ή βέλτιστο πακέτο παρεμβάσεων. Αυτά θα απαιτούσαν εξατομικευμένα τεχνικοοικονομικά δεδομένα για κάθε κατοικία. Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι προηγούμενο βήμα: η αξιόπιστη συλλογή, οργάνωση και παρουσίαση των δεδομένων που θα μπορούσαν στη συνέχεια να τροφοδοτήσουν ένα πιο εξειδικευμένο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων.

## **3.3 Πηγές, αρχιτεκτονική και ροές εργασίας**

### **3.3.1 Επιλογή και κατηγοριοποίηση πηγών**

Η επιλογή πηγών αποτελεί κρίσιμο στάδιο, επειδή καθορίζει την ποιότητα του τελικού συνόλου δεδομένων. Στην παρούσα εργασία προτιμώνται πηγές με θεσμική ή επιχειρησιακή ευθύνη για την πληροφορία που δημοσιεύουν. Για δημόσια προγράμματα, προτεραιότητα έχουν επίσημες ιστοσελίδες υπουργείων, ειδικές πλατφόρμες προγραμμάτων, έγγραφα οδηγών εφαρμογής και ανακοινώσεις φορέων. Για τραπεζικά προϊόντα, προτεραιότητα έχουν οι επίσημες σελίδες των τραπεζών και όχι δευτερογενείς αναδημοσιεύσεις. Για ευρωπαϊκό ή γενικό θεσμικό πλαίσιο, προτιμώνται σελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, EUR-Lex και αντίστοιχων οργανισμών που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στην εισαγωγή.

Οι πηγές ταξινομούνται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες. Η πρώτη είναι οι κρατικές πηγές, όπως σελίδες προγραμμάτων και υπουργείων. Η δεύτερη είναι οι τραπεζικές πηγές, οι οποίες περιγράφουν πράσινα δάνεια, στεγαστικά προϊόντα με ενεργειακό κριτήριο ή συμπληρωματικές χρηματοδοτήσεις. Η τρίτη είναι οι θεσμικές πηγές πλαισίου, οι οποίες δεν περιγράφουν απαραίτητα ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά βοηθούν στην κατανόηση του περιβάλλοντος. Η τέταρτη είναι δευτερεύουσες πηγές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν επικουρικά μόνο όταν οδηγούν σε πρωτογενές υλικό ή βοηθούν στον εντοπισμό νέων URL.

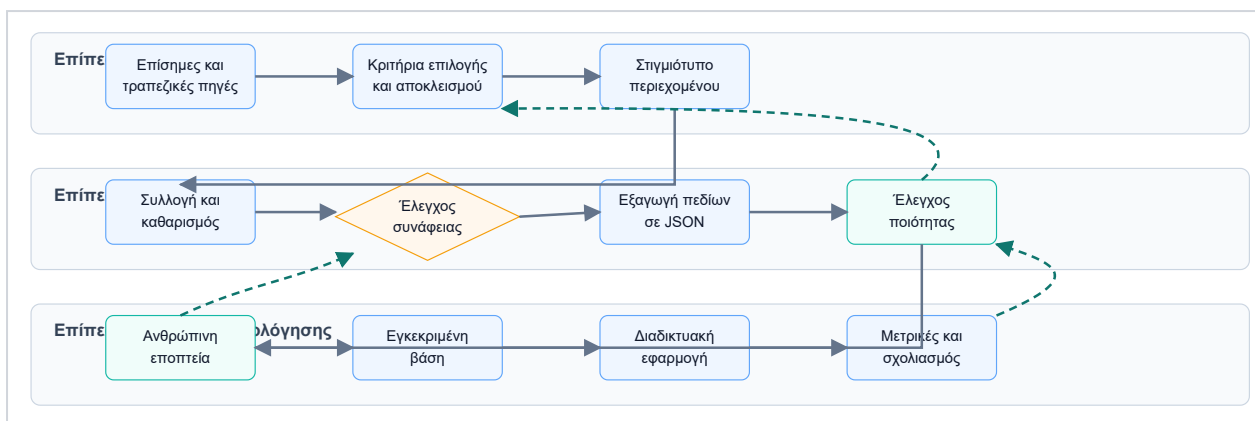
Πίνακας 3.2: Κατηγορίες πηγών και ρόλος τους στη μεθοδολογία.

| Κατηγορία πηγής             | Ενδεικτικό περιεχόμενο                                                                           | Ρόλος στη μεθοδολογία                                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Δημόσιες και κρατικές πηγές | Προγράμματα επιχορήγησης, οδηγοί εφαρμογής, ανακοινώσεις, πλατφόρμες αιτήσεων.                   | Κύρια πηγή για δημόσια χρηματοδοτικά εργαλεία και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.                |
| Τραπεζικές πηγές            | Πράσινα δάνεια, στεγαστικά προϊόντα, επιτόκια, όροι αποπληρωμής, σύνδεση με κρατικά προγράμματα. | Κύρια πηγή για ιδιωτική ή συμπληρωματική χρηματοδότηση.                                       |
| Θεσμικές πηγές πλαισίου     | Ευρωπαϊκές οδηγίες, εθνικές στρατηγικές, γενικές πολιτικές ανακαινίσεων.                         | Χρησιμοποιούνται για ορισμούς, πλαίσιο και ερμηνεία, όχι απαραίτητα ως εγγραφές προγραμμάτων. |
| Δευτερεύουσες πηγές         | Ενημερωτικά άρθρα, συγκεντρωτικές σελίδες, αναδημοσιεύσεις.                                      | Χρήσιμες μόνο για ανακάλυψη πηγών και όχι ως τελική τεκμηρίωση χωρίς διασταύρωση.             |

Για κάθε υποψήφια πηγή εξετάζονται τρία ερωτήματα. Πρώτον, αν η σελίδα περιγράφει πρόγραμμα ή προϊόν με σαφή σύνδεση με ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Δεύτερον, αν το περιεχόμενο είναι αρκετά συγκεκριμένο ώστε να τροφοδοτήσει το σχήμα δεδομένων. Τρίτον, αν η πηγή είναι αρκετά αξιόπιστη ώστε να χρησιμοποιηθεί ως βάση εξαγωγής. Σε περιπτώσεις όπου το κείμενο είναι γενικό, διαφημιστικό ή ασαφές, η πηγή μπορεί να καταγραφεί ως υποψήφια, αλλά δεν θεωρείται αυτόματα κατάλληλη για τελική ένταξη.

### 3.3.2 Συνολική αρχιτεκτονική της προτεινόμενης προσέγγισης

Η προτεινόμενη μεθοδολογία οργανώνεται ως ακολουθία επιπέδων. Το πρώτο επίπεδο αφορά τις πηγές και την επιλογή τους. Το δεύτερο επίπεδο αφορά την επεξεργασία κειμένου και την αξιοποίηση του LLM. Το τρίτο επίπεδο αφορά την ανθρώπινη εποπτεία, την αποθήκευση, τη διαδικτυακή εφαρμογή και την αξιολόγηση. Η διάκριση αυτή είναι χρήσιμη, επειδή αποτρέπει τη σύγχυση ανάμεσα στην πληροφοριακή πηγή, στο εργαλείο εξαγωγής και στο τελικό περιβάλλον χρήσης.



Σχήμα 3.1: Μεθοδολογική αρχιτεκτονική της προτεινόμενης προσέγγισης: επιλογή πηγών, επεξεργασία με LLM, έλεγχος ποιότητας, ανθρώπινη εποπτεία και αξιοποίηση μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Ιδια επεξεργασία.

Η αρχιτεκτονική ακολουθεί τη λογική του ελεγχόμενου μετασχηματισμού. Το αρχικό υλικό είναι κείμενο ιστοσελίδας. Το τελικό αποτέλεσμα είναι εγγραφή σε δομημένο σχήμα. Μεταξύ αυτών των δύο άκρων παρεμβάλλονται στάδια που μειώνουν την αβεβαιότητα: καθαρισμός περιεχομένου, ταξινόμηση συνάφειας, εξαγωγή σε JSON, έλεγχος πληρότητας και ανθρώπινη επιβεβαίωση. Η ύπαρξη αυτών των σταδίων είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή το LLM δεν αντιμετωπίζεται ως απόλυτος κριτής, αλλά ως συστατικό ενός συστήματος με μηχανισμούς περιορισμού σφάλματος.

Η ροή έχει επίσης χαρακτήρα ανάδρασης. Αν ο διαχειριστής εντοπίσει συχνά λάθη σε ένα πεδίο, το πρόβλημα μπορεί να οδηγήσει σε τροποποίηση του prompt, σε αναθεώρηση του σχήματος δεδομένων ή σε αυστηρότερο κανόνα συνάφειας. Αν κάποιες πηγές παράγουν επαναλαμβανόμενα θορυβώδεις ή ελλιπείς κείμενο, μπορούν να αντιμετωπιστούν διαφορετικά στη φάση επιλογής ή προεπεξεργασίας. Έτσι, η μεθοδολογία δεν είναι γραμμική με την έννοια μιας άκαμπτης αλυσίδας, αλλά επαναληπτική διαδικασία βελτίωσης.

### 3.3.3 Ρόλοι χρηστών και ροές εργασίας

Η μεθοδολογία διακρίνει δύο βασικούς ρόλους: τον διαχειριστή και τον τελικό χρήστη. Η διάκριση αυτή δεν είναι απλώς θέμα διεπαφής. Είναι βασικό στοιχείο του ελέγχου ποιότητας. Ο διαχειριστής βρίσκεται στην πλευρά της παραγωγής και επιβεβαίωσης των δεδομένων. Ο τελικός χρήστης βρίσκεται στην πλευρά της κατανάλωσης της ήδη ελεγμένης πληροφορίας. Αν οι δύο ρόλοι συγχέονταν, το σύστημα θα μπορούσε να εμφανίζει αυτόματα παραγόμενες εγγραφές πριν εξεταστούν. Αυτό θα υπονόμει τη βασική αρχή της εργασίας, δηλαδή τον συνδυασμό αυτοματοποίησης και ελεγχόμενης αξιοπιστίας.

Η ροή του διαχειριστή ξεκινά από την επιλογή ή εισαγωγή υποψήφιων πηγών. Για κάθε πηγή εκτελείται η διαδικασία συλλογής, ταξινόμησης και εξαγωγής. Το αποτέλεσμα δεν δημοσιεύεται άμεσα, αλλά εμφανίζεται ως υποψήφια εγγραφή προς έλεγχο. Ο διαχειριστής μπορεί να εξετάσει την ταξινόμηση, να διορθώσει πεδία, να συμπληρώσει πληροφορία που έχει παραλειφθεί, να απορρίψει μια εγγραφή ή να την εγκρίνει. Μεθοδολογικά, ο ρόλος αυτός λειτουργεί ως φίλτρο ανάμεσα στην παραγωγή δεδομένων από LLM και στη χρήση τους από τρίτους.

Η ροή του τελικού χρήστη είναι διαφορετική. Ο χρήστης δεν καλείται να ελέγξει την ορθότητα των εξαγόμενων πεδίων ούτε να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο παράχθηκαν. Βλέπει μόνο εγκεκριμένα προγράμματα, επιλέγει εγγραφή και μπορεί να διαβάσει συγκεντρωμένες πληροφορίες ή να υποβάλει ερώτηση σχετική με το πρόγραμμα. Η απάντηση πρέπει να περιορίζεται στα διαθέσιμα δομημένα δεδομένα και να μην επεκτείνεται σε μη τεκμηριωμένες οικονομικές συμβουλές. Με αυτό τον τρόπο, η διαδικτυακή εφαρμογή δεν παρουσιάζεται ως ανεξάρτητος σύμβουλος, αλλά ως οργανωμένο περιβάλλον πρόσβασης σε ήδη ελεγμένη πληροφορία.

Η διάκριση admin/user επιτρέπει επίσης καθαρότερη αξιολόγηση. Τα σφάλματα της αυτόματης εξαγωγής μπορούν να μετρηθούν πριν από την έγκριση, ενώ η εμπειρία του τελικού χρήστη μπορεί να αξιολογηθεί πάνω σε εγκεκριμένες εγγραφές. Έτσι, η εργασία αποφεύγει να κρύψει την αβεβαιότητα του LLM πίσω από μια τελική διεπαφή. Αντίθετα, την τοποθετεί σε συγκεκριμένο στάδιο της ροής, όπου μπορεί να ελεγχθεί, να μετρηθεί και να βελτιωθεί.

## **3.4 Διαδικασία συλλογής, συνάφειας και εξαγωγής**

### **3.4.1 Συλλογή και προεπεξεργασία περιεχομένου**

Το στάδιο συλλογής λαμβάνει ως είσοδο μία ή περισσότερες διευθύνσεις URL. Για κάθε URL επιχειρείται ανάκτηση του περιεχομένου και μετατροπή του σε καθαρό κείμενο. Σκοπός δεν είναι να διατηρηθεί όλη η οπτική μορφή της σελίδας, αλλά να απομονωθεί το τμήμα της πληροφορίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το LLM. Για τον λόγο αυτό αφαιρούνται στοιχεία που συνήθως δεν περιέχουν ουσιαστική πληροφορία προγράμματος, όπως scripts, styles, menus, headers, footers, φόρμες, cookie banners και γενικά επαναλαμβανόμενα στοιχεία διεπαφής. Η λογική αυτή συνδέεται με τεχνικές ανάλυσης και πλοήγησης σε HTML δέντρα, όπως αυτές που υποστηρίζονται από εργαλεία τύπου BeautifulSoup [45].

Η προεπεξεργασία έχει διπλό στόχο. Από τη μία πλευρά μειώνει τον θόρυβο που εισάγεται στο prompt. Από την άλλη πλευρά περιορίζει το μήκος του κειμένου, κάτι που είναι κρίσιμο όταν χρησιμοποιούνται τοπικά LLMs με πεπερασμένο context window και υπολογιστικούς πόρους. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, η δυνατότητα τοπικής εκτέλεσης μοντέλων και ο έλεγχος παραμέτρων κλήσης συνδέονται με το περιβάλλον Ollama [24]. Η μείωση θορύβου δεν πρέπει όμως να οδηγεί σε απώλεια ουσιώδους πληροφορίας. Για παράδειγμα, ένας πίνακας όρων δανείου μπορεί να είναι κεντρικός για το πρόγραμμα, ενώ ένα footer με νομικές πληροφορίες μπορεί να είναι άσχετο. Η μεθοδολογία επομένως προϋποθέτει προσεκτική ισορροπία ανάμεσα στη συμπύκνωση και στη διατήρηση κρίσιμου κειμένου.

Η συλλογή διαδικτυακού περιεχομένου πρέπει επίσης να γίνεται με υπεύθυνο τρόπο. Η μεθοδολογία δεν βασίζεται σε μαζική επιθετική ανίχνευση ιστοσελίδων, αλλά σε στοχευμένη επεξεργασία γνωστών ή υποψήφιων πηγών. Ο σεβασμός προς τους κανόνες πρόσβασης μιας ιστοσελίδας και η αποφυγή περιττού φόρτου είναι αναγκαία στοιχεία μιας ακαδημαϊκά καθαρής διαδικασίας συλλογής δεδομένων. Σε τεχνικό επίπεδο, τέτοιες πρακτικές συνδέονται και με την τυποποίηση του πρωτοκόλλου robots.txt [47], παρότι η παρούσα εργασία δεν αντιμετωπίζει το θέμα ως νομική μελέτη.

Το αποτέλεσμα του σταδίου είναι ένα καθαρισμένο κείμενο που διατηρείται ως ενδιάμεσο τεκμήριο. Η διατήρηση αυτού του κειμένου είναι σημαντική για δύο λόγους. Πρώτον, επιτρέπει την επανάληψη της εξαγωγής χωρίς να χρειάζεται άμεση νέα πρόσβαση στη σελίδα. Δεύτερον, διευκολύνει τον έλεγχο σε περίπτωση που η δομημένη έξοδος εμφανίσει κενά ή αμφιλεγόμενες τιμές. Με αυτό τον τρόπο, η μεθοδολογία δεν παράγει μόνο τελικό JSON, αλλά και ίχνη της διαδικασίας που οδήγησε σε αυτό.

### **3.4.2 Απόφαση συνάφειας**

Μετά τη συλλογή και την αρχική εξαγωγή περιεχομένου απαιτείται απόφαση για το αν η πηγή αφορά πράγματι το αντικείμενο της εργασίας. Το στάδιο συνάφειας λειτουργεί ως φίλτρο. Χωρίς αυτό, η βάση δεδομένων θα μπορούσε να γεμίσει με προγράμματα που έχουν πράσινη ή στεγαστική ορολογία αλλά δεν αφορούν ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική στα τραπεζικά προϊόντα, όπου η ίδια σελίδα ή η ίδια οικογένεια προϊόντων μπορεί να περιλαμβάνει στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια, πράσινες παρεμβάσεις, αγορά κατοικίας ή ανακαινίσεις χωρίς ενεργειακό στόχο.

Η απόφαση συνάφειας δεν βασίζεται αποκλειστικά σε λέξεις-κλειδιά. Λέξεις όπως “πράσινο”, “σπίτι”, “ανακαίνιση” ή “ενέργεια” μπορούν να εμφανιστούν σε πολλά διαφορετικά συμφραζόμενα. Αντίθετα, το LLM καλείται να εξετάσει το σύνολο της

περιγραφής του προγράμματος και να επιστρέψει δομημένη απόφαση με βασικά πεδία: αν το πρόγραμμα είναι σχετικό, ποια είναι η κύρια κατηγορία, ποια είναι η βεβαιότητα της απόφασης και ποια στοιχεία του κειμένου τη στηρίζουν. Οι κατηγορίες ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, οικιακές ΑΠΕ και πράσινα στεγαστικά ή δανειακά προϊόντα με σαφή ενεργειακό κριτήριο.

Παράλληλα, η μεθοδολογία υιοθετεί συντηρητική στάση. Όταν η πληροφορία είναι ασαφής, η προτιμώμενη απόφαση είναι η μη ένταξη του προγράμματος μέχρι να υπάρξει καλύτερη τεκμηρίωση. Η επιλογή αυτή μειώνει τον κίνδυνο ψευδώς θετικών εγγραφών. Σε μια εφαρμογή χρηματοδοτικής πληροφορίας, ένα ψευδώς θετικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι πιο προβληματικό από μια προσωρινή παράλειψη, διότι παρουσιάζει στον χρήστη κάτι ως σχετικό ενώ δεν είναι. Η λογική αυτή συμβαδίζει με την ανάγκη διαχείρισης κινδύνου και ανθρώπινης εποπτείας που τονίζεται σε πλαίσια αξιοπιστίας συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης [50].

### **3.4.3 Εξαγωγή και τυποποίηση δεδομένων**

Το κεντρικό στάδιο της μεθοδολογίας είναι η εξαγωγή δεδομένων από κείμενο σε δομημένο σχήμα. Η μετάβαση από μη δομημένο κείμενο σε συγκεκριμένα πεδία εντάσσεται στη γενικότερη περιοχή της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και της εξαγωγής πληροφορίας [33]. Η έξοδος δεν είναι ελεύθερη περίληψη. Είναι JSON εγγραφή με προκαθορισμένα πεδία, ώστε διαφορετικές πηγές να μπορούν να αποθηκευτούν, να συγκριθούν και να παρουσιαστούν με ενιαίο τρόπο. Η επιλογή JSON συνδέεται με την ευρεία χρήση του σε διαδικτυακές εφαρμογές και με τη δυνατότητα ελέγχου συμμόρφωσης σε συγκεκριμένο σχήμα [48].

Το σχήμα δεδομένων περιλαμβάνει πεδία περιγραφής, επιλεξιμότητας, χρηματοδότησης, χρονικών ορίων, ενεργειακών στόχων, επιλέξιμων παρεμβάσεων, φορέα διαχείρισης, πηγής και πρόσθετων λεπτομερειών. Η επιλογή αυτών των πεδίων προκύπτει από τις ανάγκες σύγκρισης των προγραμμάτων. Για παράδειγμα, δύο προγράμματα μπορεί να διαφέρουν ως προς τον τύπο χρηματοδότησης, το ανώτατο ποσό, τα κριτήρια εισοδήματος, τις επιλέξιμες παρεμβάσεις ή την προθεσμία υποβολής. Αν τα πεδία αυτά μείνουν μέσα σε ελεύθερο κείμενο, η σύγκριση γίνεται δύσκολη. Αν όμως αποθηκευτούν σε κοινή δομή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη διαδικτυακή εφαρμογή, από μελλοντικά φίλτρα ή από μηχανισμούς ερωταποκρίσεων.

Πίνακας 3.3: Ομάδες πεδίων του σχήματος δεδομένων και μεθοδολογική λειτουργία τους.

| Ομάδα πεδίων           | Ενδεικτικά πεδία                                                       | Λειτουργία                                                                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ταυτότητα προγράμματος | Όνομα, περιγραφή, στόχος, φορέας διαχείρισης, πηγή.                    | Επιτρέπει αναγνώριση, παρουσίαση και σύνδεση με το αρχικό URL.                         |
| Επιλεξιμότητα          | Δικαιούχοι, κριτήρια, απαιτήσεις ακινήτου.                             | Υποστηρίζει σύγκριση μεταξύ ομάδων δικαιούχων και περιορισμών.                         |
| Χρηματοδότηση          | Ποσά, ποσοστό κάλυψης, επιτόκιο, προϋπολογισμός, πηγές χρηματοδότησης. | Συγκεντρώνει την οικονομική πληροφορία που συνήθως είναι κατακερματισμένη στο κείμενο. |
| Χρονικά στοιχεία       | Διάρκεια, προθεσμίες, ημερομηνία ανακοίνωσης, χρόνος ολοκλήρωσης.      | Επιτρέπει έλεγχο επικαιρότητας και διαχείριση ενεργών/ανενεργών προγραμμάτων.          |
| Τεχνικό αντικείμενο    | Ενεργειακοί στόχοι, επιλέξιμες παρεμβάσεις, απαιτήσεις απόδοσης.       | Συνδέει τη χρηματοδότηση με το ενεργειακό αποτέλεσμα που επιδιώκεται.                  |
| Μεταδεδομένα ελέγχου   | Κατάσταση ελέγχου, ημερομηνία ενημέρωσης, ταξινόμηση συνάφειας.        | Υποστηρίζει ανθρώπινη εποπτεία και ποιότητα δεδομένων.                                 |

Η μεθοδολογική αρχή της εξαγωγής είναι η πιστότητα στο κείμενο πηγής. Το LLM καθοδηγείται ώστε να συμπληρώνει μόνο πεδία που υποστηρίζονται από το διαθέσιμο κείμενο και να αφήνει κενά τα πεδία για τα οποία δεν υπάρχει σαφής πληροφορία. Αυτή η επιλογή μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερο πλήρεις εγγραφές, αλλά προτιμάται από την παραγωγή συμπληρωμένων πεδίων με μη τεκμηριωμένη πληροφορία. Για μια εφαρμογή που αφορά χρηματοδοτικά προγράμματα, η απουσία πληροφορίας είναι καλύτερα να φαίνεται ως κενό προς έλεγχο παρά να καλύπτεται με πιθανή εικασία.

Σε αυτό το σημείο φαίνεται και η διαφορά ανάμεσα στην προτεινόμενη μεθοδολογία και σε μια απλή χρήση chatbot. Ένα chatbot θα μπορούσε να απαντήσει σε μια ερώτηση για ένα πρόγραμμα με φυσική γλώσσα. Η παρούσα εργασία, αντίθετα, χρησιμοποιεί το LLM για να παράγει ενδιάμεση δομημένη αναπαράσταση. Αυτή η αναπαράσταση μπορεί να ελεγχθεί, να αποθηκευτεί, να διορθωθεί, να συγκριθεί και να χρησιμοποιηθεί από διαφορετικά υποσυστήματα. Έτσι, το γλωσσικό μοντέλο εντάσσεται σε πληροφοριακή υποδομή και όχι σε μεμονωμένη συνομιλία.

### **3.4.4 Σχεδιασμός προτροπών και διαχείριση αβεβαιότητας**

Ο σχεδιασμός των προτροπών αποτελεί μεθοδολογικό στοιχείο της εργασίας, επειδή καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το LLM μεταφράζει το κείμενο πηγής σε δομημένη έξοδο. Οι προτροπές δεν διατυπώνονται ως γενικές ερωτήσεις, αλλά ως οδηγίες εργασίας με συγκεκριμένους περιορισμούς. Στην εξαγωγή δεδομένων, το μοντέλο καλείται να επιστρέψει αποκλειστικά JSON, να ακολουθήσει το σχήμα και να αφήσει κενά τα πεδία για τα οποία δεν υπάρχει σαφής πληροφορία. Στην ταξινόμηση συνάφειας, καλείται να αποφασίσει με βάση προκαθορισμένες κατηγορίες και να δηλώσει βαθμό βεβαιότητας. Η επιλογή αυτή συνδέεται με τη βιβλιογραφία του prompt engineering, όπου η διατύπωση της οδηγίας, ο ρόλος του μοντέλου, το επιθυμητό format και τα παραδείγματα/περιορισμοί επηρεάζουν ουσιαστικά την ποιότητα της απόκρισης [37].

Η αρχή που ακολουθείται είναι η μείωση δημιουργικότητας στα κρίσιμα στάδια. Σε ένα ανοικτό δημιουργικό πρόβλημα, η ποικιλία απαντήσεων μπορεί να είναι επιθυμητή. Στην παρούσα εργασία, όμως, ζητείται επαναληψιμότητα, πιστότητα και συμβατότητα με σχήμα. Για αυτό η μεθοδολογία προκρίνει συντηρητικές ρυθμίσεις και σαφείς κανόνες συμπεριφοράς. Το μοντέλο δεν πρέπει να συμπληρώνει κενά επειδή μια τιμή φαίνεται πιθανή, ούτε να μεταφράζει ή να παραφράζει οικονομικούς όρους όταν ζητείται πιστή εξαγωγή.

Η αβεβαιότητα αντιμετωπίζεται με τρεις τρόπους. Πρώτον, με ρητούς κανόνες απόρριψης: όταν ένα πρόγραμμα είναι οριακό ή δεν προκύπτει σαφής ενεργειακή διάσταση, αντιμετωπίζεται ως μη σχετικό μέχρι να τεκμηριωθεί καλύτερα. Δεύτερον, με επαναληπτική εκτέλεση σε περιπτώσεις όπου η έξοδος δεν είναι έγκυρη ή δεν συμφωνεί με το αναμενόμενο σχήμα. Τρίτον, με ανθρώπινο έλεγχο των εγγραφών πριν από τη δημοσίευση. Οι τρεις αυτοί μηχανισμοί δεν εξαφανίζουν το σφάλμα, αλλά το κάνουν εμφανές και διαχειρίσιμο.

Σημαντικό είναι επίσης ότι ο σχεδιασμός prompt δεν αντιμετωπίζεται ως σταθερό, τελικό κείμενο. Αν η αξιολόγηση δείξει επαναλαμβανόμενα λάθη, το prompt αποτελεί ένα από τα σημεία παρέμβασης. Για παράδειγμα, αν το σύστημα συγχέει γενικά στεγαστικά δάνεια με πράσινα δάνεια, οι οδηγίες ταξινόμησης πρέπει να γίνουν αυστηρότερες. Αν παραλείπει συστηματικά προθεσμίες ή ποσά, μπορεί να χρειαστεί διαφορετική έμφαση στην εξαγωγή πεδίων. Μεθοδολογικά, οι προτροπές αποτελούν μέρος του σχεδιασμού του συστήματος και όχι απλό βοηθητικό κείμενο.

## **3.5 Έλεγχος ποιότητας και επικαιροποίηση**

### **3.5.1 Έλεγχος ποιότητας και ανθρώπινη εποπτεία**

Ο έλεγχος ποιότητας εφαρμόζεται σε περισσότερα από ένα επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ο δομικός έλεγχος: αν η έξοδος είναι έγκυρο JSON, αν έχει τα αναμενόμενα πεδία και αν οι τιμές έχουν τον κατάλληλο τύπο. Το δεύτερο επίπεδο είναι ο σημασιολογικός έλεγχος: αν τα πεδία που συμπληρώθηκαν έχουν νόημα σε σχέση με την κατηγορία του προγράμματος. Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα που χαρακτηρίζεται ως πράσινο δάνειο θα πρέπει να έχει κάποια σύνδεση με ενεργειακές παρεμβάσεις, ενεργειακή κλάση, εξοικονόμηση ή αντίστοιχο τεχνικό αντικείμενο. Η πολυεπίπεδη αυτή λογική είναι συμβατή με τη βιβλιογραφία της ποιότητας δεδομένων, όπου η ποιότητα δεν περιορίζεται στην ακρίβεια, αλλά περιλαμβάνει διαστάσεις όπως πληρότητα, συνέπεια, καταλληλότητα για χρήση και δυνατότητα αξιολόγησης από τον τελικό καταναλωτή της πληροφορίας [53, 54].

Το τρίτο επίπεδο είναι ο έλεγχος πληρότητας. Δεν απαιτείται κάθε πηγή να περιέχει όλα τα πεδία, αλλά η συστηματική απουσία κρίσιμων πεδίων μπορεί να υποδεικνύει είτε ανεπαρκή πηγή είτε προβληματικό prompt. Το τέταρτο επίπεδο είναι ο έλεγχος ιχνηλασιμότητας: κάθε εγγραφή πρέπει να διατηρεί σύνδεση με το URL και, όπου είναι δυνατό, με το καθαρισμένο κείμενο από το οποίο προήλθε. Με τον τρόπο αυτό ο διαχειριστής μπορεί να ελέγξει αν ένα πεδίο είναι ορθό χωρίς να επαναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή.

Η ανθρώπινη εποπτεία εισάγεται ως ρητό στάδιο της μεθοδολογίας. Οι εγγραφές που παράγονται αυτόματα δεν θεωρούνται αμέσως τελικές. Αρχικά αποκτούν κατάσταση προς έλεγχο. Ο διαχειριστής μπορεί να διαβάσει την εγγραφή, να συγκρίνει κρίσιμα πεδία με την πηγή, να διορθώσει αστοχίες, να απορρίψει μη σχετικές εγγραφές ή να εγκρίνει την τελική μορφή. Μόνο οι εγκεκριμένες εγγραφές πρέπει να εμφανίζονται στον τελικό χρήστη. Αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα σε υποψήφια και εγκεκριμένη πληροφορία είναι ουσιώδης για ένα σύστημα που επιχειρεί να συνδυάσει αυτοματοποίηση με αξιοπιστία.

### **3.5.2 Επικαιροποίηση και διαχείριση εκδόσεων δεδομένων**

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προβλήματος είναι ότι οι πηγές δεν είναι στατικές. Ένα πρόγραμμα μπορεί να ανοίξει, να παραταθεί, να εξαντλήσει προϋπολογισμό, να αλλάξει οδηγό εφαρμογής ή να αντικατασταθεί από νέο κύκλο. Αντίστοιχα, ένα τραπεζικό προϊόν μπορεί να αλλάξει όρους, επιτόκιο ή τρόπο υποβολής αίτησης. Επομένως, η μεθοδολογία πρέπει να αντιμετωπίζει κάθε εξαγωγή ως χρονικό στιγμιότυπο και όχι ως οριστική αλήθεια.

Για τον λόγο αυτό, η αποθήκευση των εγγραφών πρέπει να συνοδεύεται από μεταδεδομένα, όπως πηγή, ημερομηνία συλλογής ή ενημέρωσης και κατάσταση ελέγχου. Η ύπαρξη μεταδεδομένων επιτρέπει στον διαχειριστή να γνωρίζει ποια έκδοση μιας πληροφορίας βλέπει και αν χρειάζεται επανέλεγχος. Αν δύο εγγραφές περιγράφουν το ίδιο πρόγραμμα, η μεθοδολογία πρέπει να μπορεί να προκρίνει τη νεότερη ή πιο πλήρη εγγραφή, χωρίς να χάνεται η δυνατότητα ελέγχου του ιστορικού παραγωγής.

Η επικαιροποίηση συνδέεται και με το στάδιο αξιολόγησης. Ένα σύστημα μπορεί να έχει καλή απόδοση σε ένα αρχικό σύνολο πηγών αλλά να δυσκολεύεται όταν αλλάξει η μορφή των ιστοσελίδων ή όταν εμφανιστούν νέες κατηγορίες προγραμμάτων. Για αυτό η μεθοδολογία αντιμετωπίζει την αξιολόγηση ως επαναλαμβανόμενη διαδικασία και όχι ως τελικό τεστ μίας φορές. Η δυνατότητα εντοπισμού παλιών, ελλιπών ή μη εγκεκριμένων εγγραφών είναι απαραίτητη για να παραμείνει η εφαρμογή χρήσιμη σε πραγματικές συνθήκες.

Πίνακας 3.4: Στάδια ελέγχου ποιότητας και αντίστοιχοι μηχανισμοί μετριασμού σφαλμάτων.

| Στάδιο ελέγχου         | Πιθανό πρόβλημα                                                | Μηχανισμός μετριασμού                                                                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Δομική εγκυρότητα      | Μη έγκυρο JSON ή λανθασμένοι τύποι πεδίων.                     | Parsing, επαναληπτική εξαγωγή και έλεγχος έναντι του αναμενόμενου σχήματος.             |
| Απόφαση συνάφειας      | Ένταξη μη σχετικού προϊόντος ή απόρριψη σχετικού προγράμματος. | Κατηγορίες ενδιαφέροντος, συντηρητική πολιτική αμφιβολίας και ανθρώπινος έλεγχος.       |
| Πληρότητα πεδίων       | Κρίσιμες πληροφορίες μένουν κενές.                             | Μέτρηση κάλυψης πεδίων και επανέλεγχος πηγής ή prompt.                                  |
| Πιστότητα στην πηγή    | Παραφρασμένη ή μη τεκμηριωμένη πληροφορία.                     | Προτίμηση σε τιμές που προκύπτουν από το κείμενο και διατήρηση URL/ενδιάμεσου κειμένου. |
| Δημοσίευση στον χρήστη | Μη ελεγμένη εγγραφή γίνεται ορατή.                             | Κατάσταση review και δημοσίευση μόνο εγκεκριμένων εγγραφών.                             |

### 3.6 Μεθοδολογία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση της προτεινόμενης προσέγγισης πρέπει να εξετάζει τόσο την τεχνική απόδοση όσο και τη χρησιμότητα της παραγόμενης πληροφορίας. Η εργασία δεν αξιολογείται μόνο με βάση το αν το σύστημα “τρέχει”, αλλά με βάση το αν παράγει δομημένα δεδομένα που μπορούν να ελεγχθούν και να αξιοποιηθούν. Για τον λόγο αυτό ορίζονται διαφορετικοί άξονες αξιολόγησης, ακολουθώντας τη γενικότερη λογική ότι η αξιολόγηση ποιότητας δεδομένων πρέπει να εξετάζει πολλαπλές διαστάσεις και όχι έναν μοναδικό δείκτη [54].

Ο πρώτος άξονας είναι η ταξινόμηση συνάφειας. Εξετάζεται κατά πόσο το σύστημα διακρίνει σωστά ανάμεσα σε σχετικά και μη σχετικά προγράμματα. Σε ένα χειροκίνητα χαρακτηρισμένο σύνολο URL μπορούν να υπολογιστούν μετρικές όπως ακρίβεια, ανάκληση και F1-score. Η ακρίβεια είναι σημαντική για να περιοριστούν οι μη σχετικές εγγραφές στη βάση, ενώ η ανάκληση είναι σημαντική για να μη χάνονται χρήσιμα προγράμματα. Η ισορροπία τους θα σχολιαστεί στο κεφάλαιο των αποτελεσμάτων.

Ο δεύτερος άξονας είναι η ποιότητα εξαγωγής. Εδώ εξετάζεται αν τα πεδία του JSON συμπληρώνονται σωστά και με επαρκή πληρότητα. Η αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει ποσοστό συμπληρωμένων πεδίων, ποσοστό πεδίων που επιβεβαιώνονται χειροκίνητα από την πηγή, αριθμό διορθώσεων ανά εγγραφή και συχνότητα εμφάνισης κενών σε κρίσιμα πεδία όπως προθεσμίες, ποσά, επιλέξιμες παρεμβάσεις και δικαιούχοι.

Ο τρίτος άξονας είναι η συνέπεια σε ερωταπαντήσεις. Εφόσον η διαδικτυακή εφαρμογή επιτρέπει στον χρήστη να κάνει ερωτήσεις πάνω σε εγκεκριμένα προγράμματα, πρέπει να εξετάζεται αν οι απαντήσεις παραμένουν συνεπείς με τα δομημένα δεδομένα και αν αποφεύγεται η εισαγωγή πληροφορίας που δεν υπάρχει στην εγγραφή. Η λογική αυτή είναι συγγενής με προσεγγίσεις ανάκτησης γνώσης, όπου η απάντηση συνδέεται με εξωτερικό περιεχόμενο αντί να στηρίζεται μόνο στη γενική γνώση του μοντέλου [41].

Πίνακας 3.5: Άξονες αξιολόγησης της μεθοδολογίας.

| Άξονας                        | Ενδεικτικές μετρικές                                                    | Ερμηνεία                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Συνάφεια URL/<br>προγράμματος | Accuracy, precision, recall, F1-score.                                  | Δείχνει αν το σύστημα επιλέγει σωστά τι ανήκει στο πεδίο της εργασίας.   |
| Πληρότητα<br>εξαγωγής         | Ποσοστό συμπληρωμένων πεδίων, κενά κρίσιμων πεδίων.                     | Δείχνει αν το JSON περιέχει αρκετή πληροφορία για χρήση και σύγκριση.    |
| Πιστότητα πεδίων              | Ποσοστό χειροκίνητα επιβεβαιωμένων τιμών, αριθμός διορθώσεων.           | Δείχνει αν τα πεδία στηρίζονται πράγματι στην πηγή.                      |
| Συνέπεια<br>ερωταπαντήσεων    | Ποσοστό απαντήσεων συμβατών με την εγγραφή, επαναληψιμότητα απαντήσεων. | Δείχνει αν η εφαρμογή απαντά χωρίς να υπερβαίνει τα διαθέσιμα δεδομένα.  |
| Λειτουργική<br>συμπεριφορά    | Χρόνος επεξεργασίας, αποτυχίες parsing, ανάγκη επανεκτέλεσης.           | Δείχνει αν η προσέγγιση είναι πρακτικά εφαρμόσιμη με διαθέσιμους πόρους. |

Η αξιολόγηση πρέπει να συνοδεύεται από ποιοτικό σχολιασμό. Οι αριθμητικές μετρικές δείχνουν την έκταση ενός προβλήματος, αλλά όχι πάντα την αιτία του. Για παράδειγμα, χαμηλή πληρότητα πεδίων μπορεί να οφείλεται σε φτωχή πηγή, σε δύσκολη μορφοποίηση της ιστοσελίδας ή σε ανεπαρκές prompt. Αντίστοιχα, μια λανθασμένη απόφαση συνάφειας μπορεί να προκύπτει από ασαφή εμπορική ορολογία ή από πραγματική οριακή περίπτωση. Για τον λόγο αυτό, το κεφάλαιο αποτελεσμάτων θα πρέπει να συνδυάσει μετρικές, παραδείγματα και ανάλυση αποτυχιών.

## 3.7 Περιορισμοί και σύνδεση με την υλοποίηση

### 3.7.1 Περιορισμοί της μεθοδολογίας

Η προτεινόμενη μεθοδολογία έχει ορισμένους περιορισμούς που πρέπει να αναγνωριστούν από την αρχή. Πρώτον, η ποιότητα της εξαγωγής εξαρτάται από την ποιότητα και την πληρότητα της πηγής. Αν μια ιστοσελίδα δεν αναφέρει σαφώς ένα ποσό, μια προθεσμία ή ένα κριτήριο, το σύστημα δεν πρέπει να το εφεύρει. Δεύτερον, οι δυναμικές ιστοσελίδες, τα αρχεία PDF με δύσκολη δομή ή οι πληροφορίες που

φορτώνονται μέσω scripts μπορεί να απαιτούν ειδικότερη επεξεργασία από την απλή ανάκτηση HTML.

Τρίτον, τα LLMs έχουν στοχαστική συμπεριφορά. Η ίδια είσοδος μπορεί να δώσει μικρές διαφορές στην έξοδο, ιδιαίτερα όταν αλλάζει το μοντέλο, η θερμοκρασία ή το διαθέσιμο context. Η μεθοδολογία αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα με δομημένο σχήμα, χαμηλές θερμοκρασίες σε κρίσιμα στάδια, επαναληπτικούς ελέγχους και ανθρώπινη εποπτεία, αλλά δεν ισχυρίζεται ότι το σφάλμα μηδενίζεται. Τέταρτον, η εργασία επικεντρώνεται στην ελληνική περίπτωση και σε συγκεκριμένες κατηγορίες χρηματοδότησης. Η μεταφορά της μεθοδολογίας σε άλλη χώρα ή σε άλλο είδος προγράμματος θα απαιτούσε προσαρμογή πηγών, κατηγοριών και σχήματος δεδομένων.

Τέλος, η μεθοδολογία δεν αντικαθιστά την επίσημη πληροφόρηση ούτε την επαγγελματική οικονομική ή τεχνική συμβουλή. Η εφαρμογή που προκύπτει μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο οργάνωσης και πρώτης κατανόησης της πληροφορίας. Η τελική απόφαση συμμετοχής σε πρόγραμμα, λήψης δανείου ή επιλογής παρεμβάσεων απαιτεί πάντα αναφορά στις επίσημες πηγές, επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς και, όπου χρειάζεται, συμβουλή ειδικών.

### **3.7.2 Σύνδεση με την υλοποίηση**

Το παρόν κεφάλαιο όρισε τη μεθοδολογική βάση της εργασίας. Η προσέγγιση ξεκινά από επιλεγμένες διαδικτυακές πηγές, συλλέγει και καθαρίζει το περιεχόμενο, εφαρμόζει απόφαση συνάφειας, εξάγει πληροφορία σε προκαθορισμένο JSON σχήμα, εισάγει στάδια ελέγχου ποιότητας και καταλήγει σε εγγραφές που μπορούν να αξιοποιηθούν από διαδικτυακή εφαρμογή. Η μεθοδολογία στηρίζεται στην αρχή ότι η αυτοματοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από ιχνηλασιμότητα, δομημένη αναπαράσταση και ανθρώπινη εποπτεία.

Το επόμενο κεφάλαιο περνά από το μεθοδολογικό επίπεδο στην υλοποίηση. Εκεί παρουσιάζονται τα επιμέρους υποσυστήματα, τα αρχεία και οι ροές του λογισμικού, τα μοντέλα που εξετάστηκαν, οι παράμετροι που χρησιμοποιήθηκαν, ο τρόπος αποθήκευσης των αποτελεσμάτων και οι τεχνικές επιλογές που επέτρεψαν την εφαρμογή της παραπάνω μεθοδολογίας σε λειτουργικό πρωτότυπο.

Στην τρέχουσα μορφή του έργου, η μεθοδολογία αποτυπώνεται σε διακριτές λειτουργικές ροές. Η ροή συλλογής και εξαγωγής αντιστοιχεί στο υποσύστημα που λαμβάνει URL, καθαρίζει το περιεχόμενο και παράγει δομημένο JSON. Η ροή ταξινόμησης συνάφειας αντιστοιχεί στο υποσύστημα που αποφασίζει αν ένα πρόγραμμα ανήκει στις κατηγορίες ενδιαφέροντος της εργασίας. Η ροή ανθρώπινης εποπτείας και δημοσίευσης αντιστοιχεί στη διαδικτυακή εφαρμογή, όπου οι εγγραφές μπορούν να ελεγχθούν, να διορθωθούν, να

εγκριθούν ή να απορριφθούν πριν εμφανιστούν στον τελικό χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, το Κεφάλαιο 4 μπορεί να περιγράψει την υλοποίηση όχι ως ανεξάρτητη συρραφή αρχείων, αλλά ως πραγματοποίηση της μεθοδολογικής αρχιτεκτονικής που ορίστηκε εδώ.

# Βιβλιογραφία

---

1. International Energy Agency. Buildings. IEA. 2026. <https://www.iea.org/energy-system/buildings>
2. Intergovernmental Panel on Climate Change. Chapter 9: Buildings. Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. 2022. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/chapter/chapter-9/>
3. European Commission. Energy Performance of Buildings Directive. European Commission. 2026. [https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-performance-buildings/energy-performance-buildings-directive\\_en](https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-performance-buildings/energy-performance-buildings-directive_en)
4. European Commission. Commission sets the EU's building sector on a pathway towards greater energy efficiency and decarbonisation. European Commission. 2025. [https://energy.ec.europa.eu/news/commission-sets-eus-building-sector-pathway-towards-greater-energy-efficiency-and-decarbonisation-2025-06-30\\_en](https://energy.ec.europa.eu/news/commission-sets-eus-building-sector-pathway-towards-greater-energy-efficiency-and-decarbonisation-2025-06-30_en)
5. Eurostat. Energy in Europe -- 2026 edition. Eurostat. 2026. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/interactive-publications/energy-2026>
6. European Commission. The European Green Deal. European Commission. 2019. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52019DCo640>
7. European Parliament and Council of the European Union. Directive (EU) 2024/1275 of the European Parliament and of the Council of 24 April 2024 on the energy performance of buildings (recast). 2024. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj/eng>
8. European Parliament and Council of the European Union. Directive (EU) 2023/1791 of the European Parliament and of the Council of 13 September 2023 on energy efficiency. 2023. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj/eng>
9. European Commission. National Building Renovation Plans. European Commission. 2026. [https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-performance-buildings/national-building-renovation-plans\\_en](https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-performance-buildings/national-building-renovation-plans_en)
10. European Commission. Renovation Wave. European Commission. 2026. [https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-performance-buildings/renovation-wave\\_en](https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-performance-buildings/renovation-wave_en)
11. European Commission. A Renovation Wave for Europe -- greening our buildings, creating jobs, improving lives. European Commission. 2020. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52020DCo662>
12. European Commission. Financing building renovations. European Commission. 2026. [https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/financing/financing-building-renovations\\_en](https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/financing/financing-building-renovations_en)

13. European Commission. Report on Energy Efficiency financing in Europe. European Commission. 2026. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2026:118:FIN>
14. Εξοικονομώ 2025. Το Πρόγραμμα. Ελληνική Δημοκρατία. 2026. <https://exoikonomo2025.gov.gr/to-programma>
15. Εξοικονομώ 2025. Αρχική σελίδα προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Ελληνική Δημοκρατία. 2026. <https://exoikonomo2025.gov.gr/>
16. Ελλάδα 2.0. Εξοικονομώ 2025: Πρόσκληση αιτήσεων χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. 2024. <https://greece20.gov.gr/?calls=exoikonomo-2025-prosklisi-aitiseon-chrimatodotisis-gia-tin-energeiaki-anavathmisi-katoikion>
17. Eurostat. Living conditions in Europe -- energy efficiency in households. Eurostat. 2026. [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living\\_conditions\\_in\\_Europe\\_-\\_energy\\_efficiency\\_in\\_households](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_energy_efficiency_in_households)
18. Hellenic Statistical Authority. 2021 Buildings Census. ELSTAT. 2021. <https://www.statistics.gr/en/2021-buildings-census>
19. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. ΥΠΕΝ. 2026. <https://ypen.gov.gr/energeia/energeiaki-exoikonomisi/ktiria/kenak/>
20. Eurobank. Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025». Eurobank. 2026. <https://www.eurobank.gr/el/retail/proionta-upiresies/proionta/daneia/prasina/eksoikonomo-2025>
21. Εθνική Τράπεζα. Πράσινο Δάνειο. Εθνική Τράπεζα. 2026. <https://www.nbg.gr/el/idiwtes/daneia/daneia-exoikonomisis-energeias/prasino-daneio>
22. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έκθεση μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης κτιρίων. ΥΠΕΝ. 2026. <https://ypen.gov.gr/energeia/energeiaki-exoikonomisi/ktiria/ltrs/>
23. European Commission. EU Building Stock Observatory. European Commission. 2026. [https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-performance-buildings/eu-building-stock-observatory\\_en](https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-performance-buildings/eu-building-stock-observatory_en)
24. Ollama. Ollama API Documentation. 2026. <https://docs.ollama.com/api/introduction>
25. European Environment Agency. Greenhouse gas emissions from energy use in buildings in Europe. European Environment Agency. 2025. <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/greenhouse-gas-emissions-from-energy>
26. Aidan Hogan and Eva Blomqvist and Michael Cochez and Claudia d'Amato and Gerard de Melo and Claudio Gutierrez and Sabrina Kirrane and Jose Emilio Labra Gayo and Roberto Navigli and Sebastian Neumaier and Axel-Cyrille Ngonga Ngomo and Axel Polleres and

- Sabbir M. Rashid and Anisa Rula and Lukas Schmelzeisen and Juan Sequeda and Steffen Staab and Antoine Zimmermann. Knowledge Graphs. 2021.  
<https://arxiv.org/abs/2003.02320>
27. Stuart Russell and Peter Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson. 2021.
28. Christopher M. Bishop. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer. 2006.
29. Ethem Alpaydin. Introduction to Machine Learning. MIT Press. 2020.  
<https://mitpress.mit.edu/9780262043793/introduction-to-machine-learning/>
30. Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville. Deep Learning. MIT Press. 2016.  
<https://www.deeplearningbook.org/>
31. Charu C. Aggarwal. Neural Networks and Deep Learning: A Textbook. Springer. 2018.  
<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-94463-0>
32. Yann LeCun and Yoshua Bengio and Geoffrey Hinton. Deep learning. 2015.
33. Daniel Jurafsky and James H. Martin. Speech and Language Processing. 2025.  
<https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>
34. Ashish Vaswani and Noam Shazeer and Niki Parmar and Jakob Uszkoreit and Llion Jones and Aidan N. Gomez and Lukasz Kaiser and Illia Polosukhin. Attention Is All You Need. 2017. <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
35. Jacob Devlin and Ming-Wei Chang and Kenton Lee and Kristina Toutanova. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. Proceedings of NAACL-HLT. 2019. <https://aclanthology.org/N19-1423/>
36. Tom B. Brown and Benjamin Mann and Nick Ryder and Melanie Subbiah and Jared Kaplan and Prafulla Dhariwal and Arvind Neelakantan and Pranav Shyam and Girish Sastry and Amanda Askell and Sandhini Agarwal and Ariel Herbert-Voss and Gretchen Krueger and Tom Henighan and Rewon Child and Aditya Ramesh and Daniel M. Ziegler and Jeffrey Wu and Clemens Winter and Christopher Hesse and Mark Chen and Eric Sigler and Mateusz Litwin and Scott Gray and Benjamin Chess and Jack Clark and Christopher Berner and Sam McCandlish and Alec Radford and Ilya Sutskever and Dario Amodei. Language Models are Few-Shot Learners. Advances in Neural Information Processing Systems. 2020. <https://arxiv.org/abs/2005.14165>
37. Pengfei Liu and Weizhe Yuan and Jinlan Fu and Zhengbao Jiang and Hiroaki Hayashi and Graham Neubig. Pre-train, Prompt, and Predict: A Systematic Survey of Prompting Methods in Natural Language Processing. 2023. <https://arxiv.org/abs/2107.13586>
38. Edward J. Hu and Yelong Shen and Phillip Wallis and Zeyuan Allen-Zhu and Yanzhi Li and Shean Wang and Lu Wang and Weizhu Chen. LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models. International Conference on Learning Representations. 2022.  
<https://arxiv.org/abs/2106.09685>

39. Neil Houlsby and Andrei Giurgiu and Stanislaw Jastrzebski and Bruna Morrone and Quentin de Laroussilhe and Andrea Gesmundo and Mona Attariyan and Sylvain Gelly. Parameter-Efficient Transfer Learning for NLP. Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning. 2019. <https://arxiv.org/abs/1902.00751>
40. Brian Lester and Rami Al-Rfou and Noah Constant. The Power of Scale for Parameter-Efficient Prompt Tuning. Proceedings of the 2021 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. 2021. <https://aclanthology.org/2021.emnlp-main.243/>
41. Patrick Lewis and Ethan Perez and Aleksandra Piktus and Fabio Petroni and Vladimir Karpukhin and Naman Goyal and Heinrich Kuttler and Mike Lewis and Wen-tau Yih and Tim Rocktaschel and Sebastian Riedel and Douwe Kiela. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. Advances in Neural Information Processing Systems. 2020. <https://arxiv.org/abs/2005.11401>
42. Paul F. Christiano and Jan Leike and Tom B. Brown and Miljan Martic and Shane Legg and Dario Amodei. Deep Reinforcement Learning from Human Preferences. Advances in Neural Information Processing Systems. 2017. <https://papers.nips.cc/paper/7017-deep-reinforcement-learning-from-human-preferences>
43. Long Ouyang and Jeff Wu and Xu Jiang and Diogo Almeida and Carroll L. Wainwright and Pamela Mishkin and Chong Zhang and Sandhini Agarwal and Katarina Slama and Alex Ray and John Schulman and Jacob Hilton and Fraser Kelton and Luke Miller and Maddie Simens and Amanda Askell and Peter Welinder and Paul Christiano and Jan Leike and Ryan Lowe. Training language models to follow instructions with human feedback. Advances in Neural Information Processing Systems. 2022. <https://arxiv.org/abs/2203.02155>
44. Yuntao Bai and Andy Jones and Kamal Ndousse and Amanda Askell and Anna Chen and Nova DasSarma and Dawn Drain and Stanislav Fort and Deep Ganguli and Tom Henighan and Nicholas Joseph and Saurav Kadavath and Jackson Kernion and Tom Conerly and Sheer El-Showk and Nelson Elhage and Zac Hatfield-Dodds and Danny Hernandez and Tristan Hume and Scott Johnston and Shauna Kravec and Liane Lovitt and Neel Nanda and Catherine Olsson and Dario Amodei and Tom Brown and Jack Clark and Sam McCandlish and Chris Olah and Ben Mann and Jared Kaplan. Training a Helpful and Harmless Assistant with Reinforcement Learning from Human Feedback. 2022. <https://arxiv.org/abs/2204.05862>
45. Beautiful Soup Documentation. Beautiful Soup Documentation. 2026. <https://beautiful-soup-4.readthedocs.io/en/latest/>
46. Scrapy Project. Scrapy Documentation. 2026. <https://docs.scrapy.org/>
47. Internet Engineering Task Force. RFC 9309: Robots Exclusion Protocol. 2022. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9309>
48. JSON Schema. JSON Schema Specification. JSON Schema. 2026. <https://json-schema.org/specification>

49. Ziwei Ji and Nayeon Lee and Rita Frieske and Tiezheng Yu and Dan Su and Yan Xu and Etsuko Ishii and Yejin Bang and Andrea Madotto and Pascale Fung. Survey of Hallucination in Natural Language Generation. 2023. <https://arxiv.org/abs/2202.03629>
50. National Institute of Standards and Technology. Artificial Intelligence Risk Management Framework. NIST. 2023. <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>
51. Emma Strubell and Ananya Ganesh and Andrew McCallum. Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP. Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. 2019. <https://aclanthology.org/P19-1355/>
52. David Patterson and Joseph Gonzalez and Quoc Le and Chen Liang and Lluís-Miquel Munguia and Daniel Rothchild and David So and Maud Texier and Jeff Dean. Carbon Emissions and Large Neural Network Training. 2021. <https://arxiv.org/abs/2104.10350>
53. Richard Y. Wang and Diane M. Strong. Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data Consumers. 1996. <https://doi.org/10.1080/07421222.1996.11518099>
54. Carlo Batini and Cinzia Cappiello and Chiara Francalanci and Andrea Maurino. Methodologies for Data Quality Assessment and Improvement. 2009. <https://doi.org/10.1145/1541880.1541883>